

Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform

Bachelorarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studienganges Embedded Systems

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Malte Schröter

14.09.2026

Bearbeitungszeitraum
Matrikelnummer, Kurs
Dualer Partner
Betreuer des Dualen Partners
Betreuer der DHBW Stuttgart

Juni 2026 bis September 2026
9353886, TES23
Siemens AG, 70435 Stuttgart
Johannes Otto
Giovanni Viglialoro

Inhaltsverzeichnis

Abstract	III
Kurzfassung	IV
Ehrenwörtliche Erklärung	V
Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Abgrenzung	1
1.4 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
2.1 Stand der Technik und Quellenlage	2
2.2 Schaltkreisschutzgeräte	3
2.3 SENTRON Powercenter	6
2.4 Modbus	9
2.5 Desigo CC	11
2.6 Power Device Engineer	13
2.7 Vorgehensmodell	15
3 Analyse und Anforderungen	18
3.1 Analyse	18
3.2 Anforderungskatalog	32
3.3 Testfälle	39
4 Entwicklungs- und Testumgebung	45
4.1 Testaufbau	45
4.2 Konfiguration der Geräte	46
4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung	48
4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände	49
5 Entwicklung des Datenmodells	51
5.1 Kriterien der Datenauswahl	51
5.2 Ausgewählte Datenpunkte	52
5.3 Umsetzung im Power Device Engineer	52
5.4 Übernahme in Desigo CC	52
5.5 Begleitende Dokumentation	52
6 Validierung	53
6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung	53
6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle	53
6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells	53
6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog	54
7 Fazit	55
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	55
7.2 Bewertung der Praxistauglichkeit	55
7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten	55
7.4 Kritische Würdigung	56
7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung	57
Literaturverzeichnis	i
A Anhang	vi

Abstract

Kurzfassung

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: "Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform" selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Stuttgart, den 14.09.2026



Malte Schröter

Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
Anthropic Claude Opus 5	Formulierungshilfe, Grammatik- und Semantikkorrektur, Verwendung der KI-gestützten Suchfunktion zur Quellenfindung

Abkürzungsverzeichnis

ADU	Application Data Unit
AFDD	Arc Fault Detection Device
API	Application Programming Interface
ARD	Automatic Reclosing Device
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BCD	Binary Coded Decimal
BLE	Bluetooth Low Energy
BLOB	Binary Large Object
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
ECPD	Electronic Circuit Protection Device
FEP	Front End Processor
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
MBAP	MODBUS Application Protocol
MCB	Miniature Circuit Breaker
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
PDE	Power Device Engineer
PDU	Protocol Data Unit
RBAC	Role Based Access Control
RCBO	Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection
RCD	Residual Current Device
RCM	Residual Current Monitoring
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTU	Remote Terminal Unit
SNMP	Simple Network Management Protocol
SPS	speicherprogrammierbare Steuerung
TCP	Transmission Control Protocol

TLS	Transport Layer Security
VPN	Virtual Private Network

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel aus der Anmeldung uebernehmen. Danach die Abgrenzungen buendeln, die bisher verstreut in Kapitel 3 stehen: Informationssicherheit nicht im Scope (siehe Abschnitt 3.1.2), SENTRON Powerconfig wird nicht abgeloeset (siehe Abschnitt 3.1.5), Schutzfunktion der Geraete nicht Gegenstand (siehe Abschnitt 3.1.1), eigenes Objektmodell fuer das Powercenter nicht gefordert.

1.4 Aufbau der Arbeit

Leserfuehrung ueber die Kapitel, eine knappe Seite. Nicht die Methodik beschreiben, die steht in Abschnitt 2.7, sondern nur, welches Kapitel welche Frage beantwortet.

2 Grundlagen

2.1 Stand der Technik und Quellenlage

Bevor die einzelnen Bestandteile des betrachteten Systems beschrieben werden, ist zu klären, an welchen Stand der Technik die Arbeit anschließt und auf welcher Art von Quellen ihre Aussagen beruhen. Beides gehört zusammen, denn die Beschaffenheit der verfügbaren Quellen bestimmt unmittelbar, welche Aussagen belegbar sind und welche am Gerät zu prüfen bleiben.

2.1.1 Einordnung in den Stand der Technik

Die Aufgabe, Geräte unterschiedlicher Herkunft in einer übergeordneten Plattform zusammenzuführen, ist in der Gebäudeautomation seit langem beschrieben. Frühe Arbeiten begegnen der Vielfalt an Protokollen und Datenformaten mit einer vermittelnden Zwischenschicht, die die Teilsysteme entkoppelt und der Leitebene eine einheitliche Sicht anbietet [1]. Der Ansatz löst die Frage der Übertragung, verschiebt die eigentliche Schwierigkeit jedoch nur, denn ob zwei Systeme zusammenarbeiten, entscheidet sich weniger am Transport als an der Bedeutung der übertragenen Größen.

Genau an dieser Stelle setzt die neuere Forschung an. Mit Brick liegt ein Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen maschinenlesbar beschreibt, mit dem ausdrücklichen Ziel, Anwendungen von einem Gebäude auf ein anderes übertragbar zu machen [2]. Die zugrunde liegende Beobachtung deckt sich mit der Ausgangslage dieser Arbeit. Ein Datenpunkt ist erst dann verwertbar, wenn feststeht, welche Größe er trägt, in welcher Einheit, in welchem Zustandsraum und zu welchem Gerät er gehört. Die Typbeschreibung, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht, leistet für die betrachtete Gerätefamilie dasselbe, wenn auch mit den Mitteln und in der Ausdruckskraft der Zielplattform und nicht als allgemeines Schema.

Wie aufwendig diese Zuordnung in der Praxis ist, zeigt der Forschungszweig, der sich mit ihrer Automatisierung befasst. Eine Übersichtsarbeit zum sogenannten Point Mapping stellt fest, dass die Zuordnung von Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung überwiegend von Hand erfolgt, herstellerabhängigen Benennungen folgt und einen erheblichen Anteil des Projektierungsaufwands ausmacht [3]. Spätere Arbeiten versuchen, die Zuordnung aus Bezeichnen und Messverläufen selbsttätig herzuleiten, erreichen dabei aber keine Güte, die eine Prüfung durch den Menschen entbehrlich machte [4]. Für die vorliegende Arbeit folgt daraus zweierlei. Zum einen ist der wiederkehrende Zuordnungsaufwand ein anerkanntes Problem und keine Eigenheit des hier betrachteten Falls. Zum anderen greift eine wiederverwendbare Typbeschreibung das Problem an seiner Wurzel, da eine einmal geleistete Zuordnung für alle Geräte desselben Typs gilt und in Folgeprojekten nicht erneut zu erbringen ist.

Zur konkreten Verbindung von Schaltkreisschutzgeräten dieser Bauart, dem SENTRON Powercenter und einer Gebäudemanagementplattform ließ sich dagegen keine wissenschaftliche Veröffentlichung auffinden. Dieser Befund ist nicht nur eine Feststellung über die Literatur, sondern deckt sich mit dem Zustand der Werkzeuge selbst, da die Gerätereihe auch in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform fehlt (siehe Abschnitt 3.1.1). Die Arbeit bewegt sich damit in einem Feld, dessen allgemeine Problemstellung gut beschrieben ist, dessen konkreter Anwendungsfall jedoch bislang nicht bearbeitet wurde.

2.1.2 Quellenlage und Umgang mit den Quellen

Aus dieser Lage folgt eine Quellenbasis, die sich aus vier Arten zusammensetzt und deren Belastbarkeit sich deutlich unterscheidet.

Den größten Anteil trägt die Primärdokumentation der Hersteller, also Systemhandbuch, Registerkarte, Engineering-Dokumentation und Werkzeughilfe. Sie ist für Registeradressen, Datenformate und Systemgrenzen die einzige verfügbare und zugleich die maßgebliche Quelle, denn sie beschreibt das Verhalten, auf das sich der Hersteller festlegt. Sie ist jedoch weder neutral noch uneingeschränkt anwendbar. Sie verfolgt den Zweck, das eigene Produkt einsetzbar zu machen, benennt Einschränkungen jedoch nicht immer dort, wo sie auftreten. Aussagen aus dieser Quellenart werden deshalb, wo immer möglich, am Gerät gegengeprüft.

Die zweite Art bilden Normen und offene Spezifikationen. Sie sind für den Rahmen der Arbeit gesetzt und werden nicht diskutiert, sondern angewandt, etwa bei der Zuordnung der Geräte zu ihren Produktnormen oder beim Aufbau der Modbus-Telegramme. Die dritte Art umfasst Fachbücher, die ausschließlich für das methodische Vorgehen herangezogen werden. Die vierte Art schließlich sind begutachtete Veröffentlichungen, die nicht der technischen Herleitung dienen, sondern der Einordnung des Problems, wie sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen wurde.

Für den Umgang mit den Quellen ergibt sich daraus eine durchgehende Regel. Wo eine Angabe des Herstellers am Testaufbau bestätigt wurde, wird sie ohne weiteren Vorbehalt verwendet. Wo Dokumentation und Beobachtung auseinandergehen oder wo eine Angabe nicht zu dem installierten Stand vorliegt, wird dies an der betreffenden Stelle vermerkt und die Beobachtung als das Maßgebliche behandelt. Diese Prüfung ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern selbst Teil des Ergebnisses, da sich mehrere für das Datenmodell wesentliche Eigenschaften der Geräte erst aus ihr ergeben haben (siehe Abschnitt 3.1.6).

2.2 Schaltkreisschutzgeräte

Ein elektrischer Endstromkreis ist mehreren Gefährdungen ausgesetzt, die sich in ihrer physikalischen Ursache und in ihrer Wirkung unterscheiden. Eine dauerhafte Überlastung erwärmt die Leitung über die zulässige Grenze hinaus, ein Kurzschluss führt binnen Millisekunden zu sehr hohen Strömen, ein Fehlerstrom gegen Erde gefährdet Personen, und ein serieller oder paralleler Störlichtbogen kann einen Brand auslösen, ohne dass Überstrom oder Fehlerstrom auftreten. Da keine dieser Gefährdungen mit demselben Mechanismus zu beherrschen ist, hat sich für jede von ihnen eine eigene Gerätefamilie mit einer eigenen Produktnorm herausgebildet. Gebräuchlich sind für diese Familien die englischen Kurzbezeichnungen Miniature Circuit Breaker (MCB), Residual Current Device (RCD), Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection (RCBO), Arc Fault Detection Device (AFDD), Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) und Residual Current Monitoring (RCM), die auch in der Produktdokumentation der Hersteller verwendet werden. Tabelle 1 ordnet sie den zugehörigen Aufgaben und Normen zu.

Gerätefamilie	Aufgabe im Stromkreis	Produktnorm
Leitungsschutzschalter (MCB)	Schützt die Leitung vor Erwärmung durch Überlast und trennt bei Kurzschluss. Die Auslösekennlinie ist über die Charakteristikkategorie fest vorgegeben.	IEC 60898-1 [5]
Fehlerstromschutzschalter (RCD)	Trennt den Stromkreis, sobald die Summe der zu- und abfließenden Ströme einen Bemessungsfehlerstrom überschreitet, und dient damit dem Personenschutz.	IEC 61008-1 [6]
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)	Vereint Fehlerstrom- und Überstromschutz in einem Gerät und ersetzt so die Reihenschaltung aus RCD und MCB.	IEC 61009-1 [7]
Brandschutzschalter (AFDD)	Erkennt Störlichtbögen anhand ihres Strom- und Spannungsmusters und schaltet ab, bevor der Lichtbogen einen Brand auslöst.	IEC 62606 [8]
Leistungsschalter (MCCB)	Schützt vorgelagerte Verteilungsebenen mit höheren Bemessungsströmen und erlaubt eine einstellbare, zeitlich gestaffelte Auslösung.	IEC 60947-2 [9]
Differenzstrom-Überwachungsgerät (RCM)	Misst den Differenzstrom fortlaufend und meldet dessen Anstieg, ohne selbst abzuschalten. Ermöglicht damit das Erkennen einer Isolationsverschlechterung vor der Auslösung.	IEC 62020-1 [10]

Tabelle 1: Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm

Die Standards muss ich nochmal richtig prüfen, hier also unter vorbehalt.

Allen genannten Familien ist eine Eigenschaft gemeinsam, die für die vorliegende Betrachtung entscheidend ist. Sie arbeiten autark und geben ihren Zustand nicht nach außen ab. Ob ein Abgang eingeschaltet ist, ob eine Auslösung stattgefunden hat und welche der Schutzfunktionen sie ausgelöst hat, ist ausschließlich am Gerät selbst erkennbar. Ebenso wenig liegen Betriebsgrößen wie Strom, Spannung oder Temperatur vor, aus denen sich eine anbahnende Störung ableiten ließe. Die Verteilung bleibt damit für jedes übergeordnete System eine unbeobachtete Ebene, und jede Aussage über ihren Zustand setzt voraus, dass eine Person den Verteiler öffnet.

Genau an dieser Stelle setzen Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion an. Sie erfüllen unverändert ihre normative Schutzaufgabe, erfassen darüber hinaus jedoch Messgrößen und Betriebszustände und stellen diese über eine Kommunikationsschnittstelle bereit. Siemens führt unter der Bezeichnung SENTRON eine solche Gerätereihe, die neben Leitungs- und Brandschutzschaltern auch Sicherungen, Fernantriebe, Differenzstrommessgeräte, digitale Ein- und Ausgangsmodule sowie nachrüstbare Hilfs- und Fehlersignalschalter für nicht kommunikationsfähige Hauptgeräte umfasst [11]. Erfasst werden je nach Gerätetyp unter anderem Temperatur, Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Energie, Differenzströme, der Schaltzustand, Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele sowie nach Ursache getrennte Auslösezähler [11]. Wesentlich ist dabei, dass die Schutzfunktion von der Kommunikationsfunktion unabhängig bleibt. Fällt die Kommunikation aus, schützen die Geräte weiterhin [11].

2.2.1 Elektronisches Schutzschaltgerät 5TY1 COM

Innerhalb dieser Reihe nimmt das elektronische Schutzschaltgerät 5TY1 COM eine Sonderstellung ein, die sich nicht allein aus seiner Kommunikationsfähigkeit ergibt. Es fasst mehrere Schutzfunktionen zusammen, die sonst auf mehrere Geräte verteilt sind. Neben dem Überlast- und Kurzschlusschutz mit einer Auslösecharakteristik in Anlehnung an die Klasse B enthält es eine Fehlerstromschutzfunktion in Anlehnung an IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 62423 sowie eine Differenzstromüberwachung in Anlehnung an IEC 62020-1, ausgeführt als Gerät vom Typ F mit einem Messbereich von 3 mA bis zur Auslöseschwelle der Fehlerstromschutzfunktion. Hinzu kommt eine zuschaltbare Überspannungsschutzfunktion. Das Gerät belegt zwei Teilungseinheiten, arbeitet bei einer Nennspannung von 230 V im Bereich von 85 V bis 255 V und ist in den Nennstromstufen 6 A, 10 A und 16 A erhältlich, wobei der Nennstrom zusätzlich parametrierbar ist [11].

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal liegt jedoch in der Ausführung des Schaltpfads. Das Gerät verfügt neben dem mechanischen Trennkontakt über einen Leistungshalbleiter und kennt dadurch einen dritten Betriebszustand, der als Standby bezeichnet wird. In diesem Zustand ist der Halbleiter hochohmig, der Stromkreis also nicht leitend, ohne dass der mechanische Kontakt geöffnet wurde [11]. Ein Rückschalten in den leitenden Zustand ist damit ohne Eingriff vor Ort möglich, etwa um Standby-Verbraucher gezielt abzuschalten oder nach einer Überlastauslösung wieder zuzuschalten. Halbleiterbasierte Schaltpfade sind gegenüber dem rein elektromechanischen Kontakt verschleißfrei und um Größenordnungen schneller, erfordern jedoch eine Beherrschung der Verlustleistung und der Überspannungen beim Abschalten und sind deshalb Gegenstand aktueller Forschung [12]. Wird das Gerät hingegen per Befehl in den Zustand OFF ausgelöst, öffnet der mechanische Trennkontakt. Ein Fernschalten ist danach nicht mehr möglich, das Gerät muss vor Ort mechanisch wieder eingeschaltet werden [11].

Aus der elektronischen Ausführung folgt eine zweite Eigenschaft, die klassische Schutzschaltgeräte nicht besitzen. Ein erheblicher Teil des Geräteverhaltens ist parametrierbar. Die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung lässt sich von 22,5 mA auf 18,0 mA oder 27,0 mA ändern, und je Auslöseursache ist einstellbar, wie sich das Gerät nach der Auslösung verhält, bis hin zum automatischen Wiedereinschalten über die Automatic Reclosing Device (ARD)-Funktion [11]. Da diese Einstellungen die Schutzwirkung selbst betreffen, sind sie als geschützte Parameter ausgeführt.

Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und anschließend innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird. Alternativ lässt sich das Fernschalten über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freigeben. Jede Änderung geschützter Parameter wird im Gerät protokolliert, und im Auslieferungszustand sind die betreffenden Funktionen deaktiviert [11].

Schließlich führt das Gerät einen zyklischen Selbsttest durch, der interne Funktionen prüft und das Gerät im Fehlerfall in einen sicheren Zustand schaltet. Ergänzend lässt sich ein Test der Fehlerstromschutzfunktion anstoßen, bei dem ein Testsignal in den Messkreis eingebracht und dessen Erkennung geprüft wird. Die Ergebnisse werden mit Zeitstempel im Gerät abgelegt, das bis zu 60 Testeinträge, bis zu 126 Meldungen und bis zu 100 Auslösungen speichert [11].

2.2.2 Anbindung an übergeordnete Systeme

Für die Frage, wie die beschriebenen Daten ein übergeordnetes System erreichen, ist eine Eigenschaft der gesamten Gerätereihe maßgeblich. Keines der Endgeräte besitzt eine eigene Ethernet- oder Feldbusschnittstelle. Die Geräte kommunizieren ausschließlich drahtlos und jeweils in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem übergeordneten Datentransceiver, der als SENTRON Powercenter bezeichnet wird. Die Endgeräte kommunizieren nicht untereinander, die Topologie ist damit sternförmig und nicht vermascht [11].

Die Funkstrecke arbeitet im 2,4 GHz-Band mit 16 wählbaren Kanälen und basiert auf dem Standard Zigbee Pro, von dem sie in den Identifikationsdatenpunkten und in den Kommandos zum Anstoßen eines Firmware-Updates herstellerspezifisch abweicht [11]. Die Kopplung eines Endgeräts erfolgt über einen aufgedruckten Code, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt. Nach der Kopplung wird der Installationscode ersetzt, sodass jede Verbindung einzeln verschlüsselt ist. Die Sendeleistung ist einstellbar, was die Reichweite und damit die Angreifbarkeit begrenzt, und die Empfangsfeldstärke steht als eigener Wert (Received Signal Strength Indicator (RSSI)) zur Verfügung, aus dem sich die Güte der Verbindung beurteilen lässt [11]. Die Funkkommunikation lässt sich nicht abschalten. Wird sie gestört, werden keine Daten übertragen, was sich am Verbindungsstatus des betroffenen Endgeräts erkennen lässt [11].

Die Endgeräte senden ihre Werte nicht einheitlich, sondern in nach Größe gestaffelten Intervallen. Temperatur, Strom, Differenzstrom und die Leistungen werden alle 2 s übertragen, Schaltzustand und Schaltspielzähler alle 10 s und zusätzlich bei jeder Änderung, während Spannung, Netzfrequenz, Leistungsfaktor, Energie, Betriebsstunden, Alarmzustand und Empfangsfeldstärke im Abstand von 60 s folgen [11]. Die Aktualität eines Werts im übergeordneten System ist damit nach oben durch die Funkstrecke begrenzt und nicht allein durch die Abfrage.

Ein einzelnes Schutzschaltgerät ist für ein übergeordnetes System folglich nicht erreichbar. Jeder Zugang zu seinen Daten führt über den Datentransceiver, der die Endgeräte ankoppelt und ihre Werte an einer netzwerkseitigen Schnittstelle bereitstellt. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.3 SENTRON Powercenter

Da die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Schutzschaltgeräte über keine eigene netzwerkseitige Schnittstelle verfügen, benötigt die Gerätereihe eine Komponente, die die Funkstrecke auf ein gebäudeübliches Netz umsetzt. Diese Aufgabe übernimmt der Datentransceiver SENTRON

Powercenter. Er koppelt bis zu 24 Endgeräte an, sammelt deren Messwerte und Zustände, speichert sie über einen begrenzten Zeitraum und stellt sie an seinen netzwerkseitigen Schnittstellen bereit. Baulich ist er auf den Installationsverteiler zugeschnitten, belegt eine Teilungseinheit und wird mit 24 V Gleichspannung versorgt, die sich über steckbare Klemmen an weitere Geräte durchschleifen lässt [11]. Die folgenden Angaben sind, soweit nicht anders angegeben, dem Systemhandbuch der Gerätefamilie entnommen [11].

Das Gerät ist in drei Varianten verfügbar, die sich in ihren Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen unterscheiden und nicht denselben Umfang an Endgeräten unterstützen. Tabelle 2 stellt sie einander gegenüber.

Variante	Kennzeichnende Eigenschaften
Powercenter 1000	Grundvariante mit einem Ethernet-Anschluss, Bluetooth und Modbus Transmission Control Protocol (TCP). Ausgewählte Messwerte werden bis zu 30 Tage gespeichert. Das elektronische Schutzschaltgerät ist ab Firmware V3.0 grundsätzlich anbindbar, dessen neuere Gerätefunktionen werden jedoch nicht unterstützt.
Powercenter 1100	Zwei Ethernet-Anschlüsse mit Switch-Funktion, verbesserte Speicherung der historischen Messwerte, zusätzlich das gesicherte Protokoll Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) über eine REST-Application Programming Interface (API), ein frontseitig aktivierbarer Schreibschutz sowie eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role Based Access Control (RBAC)). Unterstützt Endgeräte älterer und neuerer Firmwarestände und damit den vollen Funktionsumfang des elektronischen Schutzschaltgeräts.
Powercenter 2000	Baut auf der Hardware des Powercenter 1100 auf und bietet dieselben Gerätefunktionen. Ergänzt werden eine Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)-Schnittstelle zur nativen Anbindung an Cloud-Dienste sowie ein integrierter Webserver, über den sich Mess- und Statuswerte unmittelbar im Browser abrufen lassen.

Tabelle 2: Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [11]

2.3.1 Schnittstellen

Zur Feldebene hin besteht ausschließlich die in Abschnitt 2.2 beschriebene Funkstrecke. Jedes Endgerät muss dem Funknetz des Datentransceivers beitreten und erhält dabei eine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend von 1 bis 24 vergeben wird und sich bei der Inbetriebnahme auch manuell festlegen lässt.

Für den lokalen Zugriff vor Ort steht eine Bluetooth-Schnittstelle nach dem Standard Bluetooth Low Energy zur Verfügung. Sie unterstützt genau eine aktive Verbindung, wird über eine sechsstellige PIN abgesichert und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung wieder ab. Da sich Funkstrecke und Bluetooth-Verbindung dasselbe Funkmodul teilen, ist der erreichbare Durchsatz begrenzt. Das

Handbuch weist diese Schnittstelle deshalb ausdrücklich der Inbetriebnahme zu und empfiehlt für die Datenübertragung den Weg über Ethernet.

Die Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle, auf der je nach Variante bis zu drei Protokolle nebeneinander bereitstehen. Modbus TCP überträgt unverschlüsselt und ohne Authentifizierung, weshalb das Handbuch Zugangsbeschränkungen ausdrücklich dem übergeordneten System und dem Netz zuweist. Am Powercenter 1100 und 2000 lässt sich diese Verbindung separat ein- und abschalten. Das gesicherte Protokoll HTTPS über eine REST-API ist mit Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt, dient diesen beiden Varianten als Standardweg für die Inbetriebnahmesoftware und ist das einzige Protokoll, auf das die rollenbasierte Zugriffskontrolle wirkt. Für die Kommunikation über Modbus TCP stehen keine Benutzer zur Verfügung. Die MQTT-Schnittstelle des Powercenter 2000 schließlich richtet sich an Cloud-Dienste und wird über dieselbe Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist nach dem Handbuch über eine Virtual Private Network (VPN)-Verbindung oder ein weiteres Gateway vorgesehen.

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erlaubt bis zu fünf lokale Benutzer in drei Rollen. Ein Beobachter darf ausschließlich lesen, ein Installateur zusätzlich Parameter schreiben und Befehle absetzen, und ein Administrator verfügt über den vollen Zugriff einschließlich der Kommunikationsparameter und der Benutzerverwaltung. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht.

2.3.2 Eigenschaften der Modbus-Anbindung

Modbus als Protokoll wird in Abschnitt 2.4 beschrieben. Für den Datentransceiver sind darüber hinaus einige Festlegungen von Bedeutung, die sich aus seiner Rolle als Konzentrator ergeben.

Der Datentransceiver tritt als Server auf und bündelt sämtliche unterlagerten Geräte hinter einer einzigen Internet Protocol (IP)-Adresse. Unterschieden werden sie über den Unit Identifier im Protokollkopf, der zugleich die Geräteadresse ist. Die Adressen 1 bis 24 bezeichnen die Endgeräte, die Adresse 255 den Datentransceiver selbst mit seinen eigenen Werten wie Betriebsstunden oder Systemzeit. Die Registernummer eines Datenpunkts ist über alle Gerätetypen hinweg gleich, sodass sich ein Gerät allein über den Unit Identifier von einem anderen unterscheidet. Ist an einer Adresse ein Gerätetyp angemeldet, der einen bestimmten Datenpunkt nicht führt, liefert das zugehörige Register keinen verwertbaren Wert.

Gelesen wird wahlweise mit den Funktionscodes 0x03 oder 0x04, geschrieben mit 0x06 oder 0x10. Die Register sind ab 1 nummeriert, aber ab 0 adressiert, sodass die Startadresse im Telegramm gegenüber der Registerkarte um eins zu verringern ist. Als Datenformate treten vorzeichenlose und vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, Zeichenketten, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit sowie Zeitstempel auf, angeordnet in Big-Endian-Reihenfolge. Werte, die breiter als 16 Bit sind, belegen entsprechend mehrere aufeinanderfolgende Register.

Zwei Eigenschaften betreffen die Verlässlichkeit der gelesenen Werte. Zum einen kennzeichnet der Datentransceiver ungültige Messwerte als Not a Number nach IEEE 754, etwa nach einer Unterbrechung der Versorgungsspannung oder der Funkstrecke. Zusätzlich gibt ein eigener Datenpunkt den Verbindungszustand jedes Endgeräts an, sodass sich ein tatsächlich gemessener Wert von einem nicht mehr aktualisierten unterscheiden lässt. Zum anderen ist das System aus

Datentransceiver und Endgeräten räumlich verteilt, weshalb ein Schreibzugriff nicht innerhalb der geforderten Antwortzeit quittiert werden kann. Für diesen Fall führt der Datentransceiver eine verzögerte Quittierung, deren Zustand über ein eigenes Register abgefragt und nach Abschluss eines Befehls wieder auf den Ruhezustand zurückgesetzt wird. Ohne diesen Mechanismus lässt sich nur etwa alle 10 s ein Schreibbefehl an dasselbe Endgerät absetzen.

Für die Abfrage nennt das Handbuch drei Empfehlungen. Ein Gerät sollte nicht häufiger als einmal je Sekunde abgefragt werden, die Endgeräte sind einzeln zu adressieren und sequenziell abzufragen, und mehrere Register sollten blockweise statt einzeln gelesen werden. Eine höhere Abfragerate bringt ohnehin keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden. Zwar unterstützt der Datentransceiver bis zu drei gleichzeitige Modbus-Verbindungen, das Handbuch rät jedoch dazu, betrieblich nur eine zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden.

2.4 Modbus

Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll, das ursprünglich 1979 von der Firma Modicon für die Kommunikation zwischen speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) entwickelt wurde [13]. Aufgrund seiner einfachen Struktur, seiner Offenheit und seiner Robustheit hat es sich zu einem De-facto-Standard in der industriellen Automatisierungstechnik entwickelt und ist bis heute weit verbreitet [14].

Das Protokoll basiert auf einem Request-Response-Prinzip, bei dem ein anfragendes Gerät (z. B. ein Leitsystem) Anfragen an eines oder mehrere antwortende Geräte (z. B. Sensoren, Aktoren oder Messgeräte) sendet. Die antwortenden Geräte reagieren ausschließlich auf eingehende Anfragen und initiieren keine eigenständige Kommunikation [15].

Modbus unterstützt verschiedene Übertragungsvarianten:

- **Modbus Remote Terminal Unit (RTU):** Eine kompakte binäre Darstellung der Daten, die über serielle Schnittstellen wie RS-232 oder RS-485 übertragen wird [15]. Modbus RTU wird in der Praxis häufig eingesetzt [16].
- **Modbus American Standard Code for Information Interchange (ASCII):** Eine zeichenbasierte Darstellung, bei der Daten als ASCII-Zeichen übertragen werden. Diese Variante ist weniger effizient als RTU, ermöglicht jedoch Kommunikation mit Geräten oder über Verbindungen, die nicht die RTU Timing-Anforderungen erfüllen können [15].
- **Modbus TCP/IP:** Eine Adaption des Protokolls für Ethernet-Netzwerke, bei der Modbus-Nachrichten in TCP/IP-Pakete eingebettet werden [17]. Es wird vor allem aufgrund seiner Einfachheit und Kompatibilität verwendet, jedoch ist es nicht verschlüsselt [18].

Das Protokoll definiert vier Datenbereiche, auf die über standardisierte Funktionscodes zugegriffen wird:

Datentyp	Bezeichnung	Zugriff
Diskrete Ausgänge	Coils	Lesen / Schreiben
Diskrete Eingänge	Discrete Inputs	Nur Lesen
Analoge Ausgänge	Holding Registers	Lesen / Schreiben
Analoge Eingänge	Input Registers	Nur Lesen

Tabelle 3: Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls

Jede Modbus-Nachricht besteht aus der Adresse des antwortenden Geräts, einem Funktionscode, den Nutzdaten sowie einem Fehlerprüffeld [15]. Der Kommunikationsablauf folgt dabei stets demselben Schema: Das anfragende Gerät sendet eine Request-Nachricht, woraufhin das adressierte Gerät mit einer Response-Nachricht antwortet. Im Fehlerfall wird anstelle einer regulären Antwort eine Ausnahme-Response (Exception Response) zurückgesendet [13].

Ein wesentlicher Vorteil von Modbus liegt in seiner Einfachheit und Interoperabilität: Da das Protokoll offen spezifiziert und lizenzfrei ist, wird es von einer Vielzahl von Herstellern unterstützt. Allerdings weist Modbus auch Einschränkungen auf: Das Protokoll bietet keine nativen Mechanismen für Sicherheit, Authentifizierung oder Verschlüsselung, was in modernen vernetzten Umgebungen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen kann [19].

2.4.1 Modbus TCP

Modbus TCP überträgt das unveränderte Anwendungsprotokoll über Ethernet und ist damit die Variante, über die ein Gerät im Gebäudenetz an ein übergeordnetes System angebunden wird. Die Modbus Organization hat dafür bei der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) den TCP-Port 502 registrieren lassen [20], auf dem ein Server standardmäßig erreichbar sein muss [17]. Eine vollständige Nachricht wird als Application Data Unit (ADU) bezeichnet und besteht aus einem sieben Byte langen Kopf mit der Bezeichnung MODBUS Application Protocol (MBAP) sowie der Protocol Data Unit (PDU) aus Funktionscode und Daten. Der Kopf ersetzt die bei Modbus RTU vorangestellte Geräteadresse ebenso wie die angehängte Prüfsumme [17].

Der Kopf führt vier Felder, die Abbildung 1 im Zusammenhang zeigt. Der Transaction Identifier ordnet Anfrage und Antwort einander zu, indem der Server den empfangenen Wert unverändert zurückgibt. Der Protocol Identifier trägt für Modbus stets den Wert 0. Das Feld Länge nennt die Anzahl der ab dem Unit Identifier folgenden Bytes und erlaubt dem Empfänger damit, die Nachrichtengrenze im Bytestrom von TCP zu erkennen. Der Unit Identifier adressiert ein Gerät hinter dem angesprochenen Server. Alle Felder sind in Big-Endian-Reihenfolge codiert. Eine eigene Prüfsumme entfällt, da die Fehlererkennung den darunterliegenden Schichten obliegt [17].

Ethernet-Kopf	IP-Kopf	TCP-Kopf Zielpport 502	Modbus-ADU max. 260 Byte	Ethernet-Prüfsumme
----------------------	----------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

MBAP-Kopf , Byte 0 bis 6, zusammen 7 Byte				Modbus-PDU , ab Byte 7, max. 253 Byte	
Transaction Identifier Byte 0–1	Protocol Identifier Byte 2–3	Länge Byte 4–5	Unit Identifier Byte 6	Funktionscode Byte 7	Daten ab Byte 8

 Feld des Telegramms
  Zusammenfassung zu einer Einheit
  vergrößerter Ausschnitt

Abbildung 1: Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [13], [17]

Aus der seriellen Herkunft des Protokolls folgt eine Längenbegrenzung von 253 Byte für die PDU und 260 Byte für die ADU [13]. Eine einzelne Anfrage kann damit höchstens 125 Register lesen und 123 Register schreiben [13], sodass ein umfangreicher Registerraum blockweise abzufragen ist.

Besondere Bedeutung für diese Arbeit hat der Unit Identifier. Wird ein Server unmittelbar über seine IP-Adresse angesprochen, ist das Feld ohne Aussage und trägt den nicht signifikanten Wert 0xFF. Sitzt hinter der IP-Adresse dagegen ein Gateway, benennt der Unit Identifier das dahinterliegende Endgerät, an das die Anfrage weitergereicht wird [17]. Genau diese Rolle nimmt der in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Datentransceiver ein.

2.5 Desigo CC

Desigo CC ist eine Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Sie ist auf der Managementebene angesiedelt, führt also nicht selbst Regelaufgaben aus, sondern bündelt die Daten unterlagerter Systeme, stellt sie dar, archiviert sie, wertet sie aus und ermöglicht deren Bedienung. Ihr kennzeichnendes Merkmal ist die gewerkeübergreifende Anlage. Brandschutz, Sicherheits- und Zutrittstechnik, Videoüberwachung, Heizung, Lüftung und Klima, Beleuchtung und Energiemanagement werden nicht in getrennten Anwendungen, sondern in einer einzigen Bedienoberfläche mit durchgängigem Bedienkonzept geführt [21]. Für den Betreiber bedeutet das, dass ein zusätzliches Gewerk keine zusätzliche Leitwarte und keine zweite Bedienlogik nach sich zieht. Ein zweites Merkmal ist die Offenheit gegenüber Fremdsystemen, die über Erweiterungsmodule für offene Protokolle hergestellt wird und die Plattform von einer herstellereigenen Lösung unterscheidet [21].

2.5.1 Aufbau und Skalierung

Die Plattform folgt einer Server-Client-Architektur. Der Server hält sämtliche Daten des Systems, während die Clients allein der Darstellung und der Bedienung dienen [21]. In der kleinsten Ausbaustufe laufen Server und Client auf demselben Rechner. Für größere Anlagen lassen sich

installierte Clients, Browser-Clients und Windows-Anwendungen ergänzen, die sich im Funktionsumfang, nicht aber im Bedienkonzept unterscheiden [21].

Zwei Mechanismen erlauben die Skalierung darüber hinaus. Ein Front End Processor (FEP) ist eine Erweiterung des Servers, die auf eigener Hardware läuft und zusätzliche Ressourcen für die Anbindung von Subsystemen bereitstellt. Über ihn lassen sich die Treiber der Feldsysteme auf mehrere Rechner verteilen [22]. In einem verteilten System werden darüber hinaus mehrere eigenständig laufende Projekte miteinander verbunden, sodass sie sich für Projektierung und Betrieb als ein einziges System darstellen. Die Dokumentation unterscheidet dabei die vollvermaschte Anordnung, in der jeder Server mit jedem anderen verbunden ist, von der hierarchischen, in der mehrere überwachte Systeme einem übergeordneten zugeordnet sind [22]. Neben der reinen Größe ist damit auch eine Trennung nach Standorten oder nach Gewerken möglich.

Innerhalb der Plattform werden sämtliche Daten unabhängig von ihrer Herkunft als Objekte mit Eigenschaften abgebildet. Erst diese einheitliche Abbildung macht es möglich, dass Anzeige, Archivierung, Auswertung und Alarmierung für alle Gewerke denselben Mechanismen folgen. Die Bedienoberfläche trennt dabei einen Betriebsmodus, in dem überwacht, bedient und ausgewertet wird, von einem Engineering-Modus, in dem die Projektierung erfolgt [21].

2.5.2 Ereignis- und Alarmverarbeitung

Die Verarbeitung von Ereignissen ist die zentrale Aufgabe der Plattform. Tritt ein Zustand auf, der den Bediener betrifft, so wird daraus ein Ereignis, das in einer Ereignisliste erscheint, nach Priorität eingeordnet und in einer Summenanzeige zusammengefasst wird. Zu jedem Ereignis lassen sich Meldetexte und Handlungsanweisungen hinterlegen, und der Bediener quittiert es und setzt es nach Behebung der Ursache zurück [21]. Ergänzend kann die Plattform Ereignisse automatisch weitermelden, etwa per E-Mail oder Kurznachricht, und aus ihnen Folgeaktionen ableiten [21].

Für die Modellierung eines Geräts ist entscheidend, dass die Plattform zwei Arten von Alarmen unterscheidet [22]. Ein Feldsystemalarm entsteht im unterlagerten System. Die Plattform übernimmt in diesem Fall lediglich den vom Feldgerät gemeldeten Zustand und ordnet ihn über eine Ereignistabelle in ihr eigenes Melde- und Prioritätsschema ein. Ein Managementstationsalarm entsteht dagegen in der Plattform selbst, indem der Wert einer Objekteigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird. Ob eine Größe aus dem Feld überhaupt zu einer Meldung führt, ist damit nicht allein eine Eigenschaft des Geräts, sondern auch eine Frage der Modellierung.

Managementstationsalarme treten in zwei Ausprägungen auf [22]. Ein diskreter Alarm vergleicht den Wert einer Eigenschaft mit einzelnen Werten, einer Werteliste oder einem Wertebereich und eignet sich damit für Zustands- und Bitwerte, etwa für einen Schaltzustand oder ein Sammelregister von Meldungen. Ein kontinuierlicher Alarm prüft dagegen gegen eine Schwelle und kennt zu jeder Bedingung eine obere und eine untere Hysterese, was ihn für Messwerte geeignet macht. In beiden Fällen besteht die Konfiguration aus einer Liste von Bedingungen, die genau einen Normalzustand und bis zu zwanzig Alarmzustände enthalten darf, wobei jedem Alarmzustand eine im Projekt vorhandene Alarmklasse sowie ein Meldetext für das Kommen und für das Gehen des Alarms zugeordnet wird [22].

2.5.3 Kommunikationsschnittstellen

Zur Feldebene hin bindet die Plattform Systeme über Treiber an, die jeweils in einem eigenen Erweiterungsmodul bereitgestellt werden. Neben den herstellereigenen Systemen unterstützt sie die offenen Standards BACnet, OPC DA, Modbus TCP, Simple Network Management Protocol (SNMP) und IEC 61850 [21], [22]. In den auf Modbus gestützten Anbindungen tritt Desigo CC dabei als Client auf, der die Register der angebundenen Geräte zyklisch abfragt [22].

Nach außen stehen mehrere Wege offen. Eine Webservice-Schnittstelle erlaubt fremden Anwendungen den lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten des Systems [22]. Eine mobile Anwendung gibt Ereignisse und Objektzustände auf Endgeräten wieder, und über Benachrichtigungsdienste lassen sich Ereignisse per E-Mail, Kurznachricht oder an Personenrufsysteme weiterleiten [21].

2.6 Power Device Engineer

Zu ausführlich? Der Power Device Engineer (PDE) ist eine eigenständige Anwendung der Siemens AG zur Spezifikation, Konfiguration und Integration beliebiger Modbus-fähiger Geräte in SENTRON-Applikationen. Ergebnis jeder Bearbeitung ist eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei, die die Kommunikation eines Gerätetyps gegenüber der konsumierenden Applikation vollständig beschreibt [23]. Das Werkzeug erzeugt also keine Geräteinstanz, sondern eine Typbeschreibung, aus der die Zielapplikation anschließend beliebig viele gleichartige Geräte ableiten kann. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Online-Hilfe zur Version V9.1.0 [23].

Die vom Werkzeug vorgesehene Kette ist durchgängig festgelegt. Ausgangspunkt sind das Gerätemanual und die Modbus-Registerdetails des einzubindenden Geräts, die beide vorliegen müssen, bevor mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Daraus entsteht im PDE die Typbeschreibung, die als JSON-Datei gespeichert und in die Zielapplikation eingelesen wird. Dort wird je physischem Gerät eine Instanz angelegt, und erst danach beginnt die eigentliche Überwachung [23].

2.6.1 Arbeitsablauf

Die Bearbeitung folgt einem Assistenten aus drei Seiten, den die Dokumentation in fünf Schritte gliedert. Tabelle 4 fasst sie zusammen.

	Schritt	Inhalt
1	Gerätetyp anlegen	Festlegen des Gerätetypnamens. Zulässig sind ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Umlaute und der Unterstrich.
2	Merkmale festlegen	Angaben zu Firmware, Modell und Hersteller sowie sieben Schalter für Kommunikationsmerkmale des Geräts, darunter der Betrieb ausschließlich über Modbus RTU, das Vorhandensein digitaler Eingänge, ein Adressversatz, ein Webserver, die Byte-Reihenfolge und deren Tausch.
3	Eigenschaften konfigurieren	Anlegen der Datenpunkte mit Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Transformationstyp, Subindex, Einheit,

	Schritt	Inhalt
		Skalierungsfaktor sowie den Schaltern für Archivierung und zyklische Abfrage.
4	Darstellung konfigurieren	Auswahl der Messpunkte, die in der Zielapplikation als Vorbelegung, als Favoriten und in Trenddarstellungen erscheinen.
5	JSON erzeugen	Prüfen und Speichern der Typbeschreibung. Solange ein Feld fehlerhaft belegt ist, verweigert das Werkzeug das Speichern.

Tabelle 4: Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [23]

Die Byte-Reihenfolge aus dem zweiten Schritt verdient Beachtung, weil sie über die Auswertung jedes mehrwortigen Werts entscheidet. Das Werkzeug unterscheidet Big und Little Endian und erlaubt zusätzlich einen Tausch der Bytes innerhalb der Wörter, sodass sich vier Anordnungen ergeben. Weichen die Annahmen des Werkzeugs von der Anordnung im Gerät ab, liefert ein an sich richtig adressiertes Register einen unbrauchbaren Wert [23].

Im dritten Schritt sind die Datenpunkte in einer festen Gruppenstruktur abzulegen. Die Dokumentation kennt die Wurzelgruppen für Messwerte, für digitale Zustände und für Geräteparameter, unterhalb der Messwerte weitere fachliche Untergruppen wie Spannung, Strom, Leistung oder Zähler sowie eine eigene Gruppe für schreibende Datenpunkte. Eigene Untergruppen lassen sich nur unterhalb der Messwerte und nur in begrenzter Zahl anlegen [23]. Die Zuordnung ist damit nicht allein eine Frage der Übersicht, denn die Zielapplikation leitet aus Gruppe und Einheit ab, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [23].

2.6.2 Datentypen und Transformationen

Das Werkzeug unterstützt vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Ganzzahlen unterschiedlicher Breite, Gleitkommazahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten sowie die beiden Sonderformen Binary Large Object (BLOB) und Zeitstempel [23]. Über den Transformationstyp wird festgelegt, wie der Registerinhalt vor der Weitergabe umzurechnen ist. Neben der unveränderten Übernahme stehen unter anderem die Umsetzung aus dem Binary Coded Decimal (BCD)-Format und die Zusammensetzung mehrerer Register nach dem Modulo-10-Verfahren zur Verfügung, wobei nicht jede Kombination aus Datentyp und Transformation zulässig ist [23].

Ein BLOB beschreibt einen strukturierten Datenblock, der sich über einen zusammenhängenden Registerbereich erstreckt und typischerweise Identifikations- und Diagnoseinformationen eines Geräts trägt. Er wird über die Startadresse und die Anzahl der Bytes angegeben, und innerhalb des Blocks werden einzelne Messpunkte über Position und Länge herausgeschnitten [23]. Damit lassen sich Registerbereiche erschließen, die sich nicht sinnvoll in Einzeldatenpunkte zerlegen lassen.

2.6.3 Prüfung gegen ein reales Gerät

Das Werkzeug kennt neben dem Offline-Betrieb einen Online-Modus, in dem es sich mit einem physischen Gerät verbindet und die konfigurierten Datenpunkte mit ihren tatsächlichen Werten anzeigt. Er dient dazu, die Konfiguration zu prüfen, bevor die Typbeschreibung in eine Applikation übernommen wird [23]. Verbunden wird über Modbus TCP oder, sofern das entsprechende Merkmal

gesetzt ist, über ein Gateway zu einem Gerät mit Modbus RTU. Der Online-Modus ist allerdings auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt. Für Zeichenketten, Wahrheitswerte, BLOB, Zeitstempel sowie sämtliche BCD- und Modulo-10-Transformationen lassen sich die Werte nicht abrufen [23].

2.6.4 Zielapplikationen und Übernahme der Typbeschreibung

Als Zielapplikationen nennt die Dokumentation den SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000, zu deren jeweiligen Versionsständen die Werkzeugversion ausdrücklich kompatibel ist [23]. Beide verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber in ihrer Bauform. Der Powermanager ist eine unter Windows installierte Energiemanagementsoftware, die auf einen Datenbankserver aufsetzt und für den Betrieb umfangreicher Anlagen mit Auswertungen und Berichten ausgelegt ist [24]. Das Powercenter 3000 ist demgegenüber eine vorinstallierte, unmittelbar einsatzbereite Monitoring-Software, die über eine Web-Oberfläche im Unternehmensnetz bedient wird und die aufgenommenen Daten auf Wunsch an Cloud-Anwendungen weiterreicht [25].

In beiden Fällen ist die JSON-Datei das Übergabeformat. Sie wird über die Bedienoberfläche der Zielapplikation eingelesen, wodurch der beschriebene Gerätetyp dort bekannt wird und für das Anlegen von Geräteinstanzen zur Verfügung steht [26]. Erst mit dem Anlegen einer Instanz werden die Kommunikationsparameter des einzelnen Geräts ergänzt, während die Typbeschreibung selbst unverändert für alle Geräte desselben Typs gilt.

2.7 Vorgehensmodell

Die Entwicklung eines Datenmodells umfasst mehrere aufeinander aufbauende Tätigkeiten, von der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder über die Festlegung der Anforderungen und die Auswahl der abzubildenden Daten bis hin zur Umsetzung und deren Prüfung. Um diesen Ablauf nachvollziehbar zu strukturieren, wird ein Vorgehensmodell zugrunde gelegt. Ein solches Modell unterteilt den Entwicklungsprozess in definierte Phasen und legt deren Reihenfolge sowie die zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten fest [27]. Im Folgenden werden mit dem Wasserfallmodell und dem darauf aufbauenden V-Modell zwei etablierte Vorgehensmodelle vorgestellt und anschließend begründet, welches der beiden sich für die vorliegende Arbeit eignet.

Das Wasserfallmodell zählt zu den ältesten Vorgehensmodellen der Softwaretechnik und geht in seiner ursprünglichen Beschreibung auf Royce zurück [28]. Es gliedert die Entwicklung in aufeinanderfolgende Phasen, die typischerweise die Anforderungsanalyse, den Entwurf, die Implementierung, den Test und den Betrieb umfassen. Diese Phasen werden sequenziell durchlaufen, wobei eine Phase erst begonnen wird, wenn die vorhergehende abgeschlossen ist [27]. Jede Phase schließt dabei mit einem Ergebnisdokument ab, das der folgenden Phase als Eingang dient, weshalb das Modell auch als dokumentgetrieben bezeichnet wird [27]. Sein wesentlicher Vorteil liegt in der Einfachheit und der klaren Struktur, weshalb es sich vor allem bei stabilen und von Beginn an weitgehend bekannten Anforderungen eignet [27]. Als nachteilig erweist sich, dass eine Überprüfung der Ergebnisse erst spät im Prozess erfolgt und Fehler aus frühen Phasen häufig erst im abschließenden Test sichtbar werden. Bereits Royce sieht deshalb Rücksprünge in die jeweils

vorhergehende Phase vor, weist aber zugleich darauf hin, dass diese mit erheblichem Aufwand verbunden sind [28].

Das V-Modell erweitert das Wasserfallmodell, indem es jeder konstruktiven Phase eine korrespondierende prüfende Phase gegenüberstellt [29]. Grafisch werden die Phasen in Form eines „V“ angeordnet. Der absteigende, linke Ast beschreibt die zunehmende Detaillierung von den Anforderungen über den System- bis zum Feinentwurf, während der aufsteigende, rechte Ast die schrittweise Integration und Prüfung abbildet. Jeder Prüfebene ist dabei genau eine Spezifikationsebene des linken Astes zugeordnet, gegen die verifiziert und validiert wird [29]. Ein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass die zugehörigen Testfälle bereits parallel zur jeweiligen Spezifikationsphase entworfen werden und nicht erst nach der Implementierung. Für die Entwicklung mechatronischer und eingebetteter Systeme, in denen Hardware- und Softwareanteile zusammenwirken, ist das V-Modell als Entwicklungsmethodik etabliert und in der VDI-Richtlinie 2206 beschrieben, die es in ihrer aktuellen Fassung ausdrücklich auf cyber-physische Systeme erweitert [30].

2.7.1 Auswahl für diese Arbeit

Für die vorliegende Arbeit wird das V-Modell als Vorgehensmodell gewählt. Ausschlaggebend sind drei Überlegungen.

Erstens ist die Aufgabenstellung ihrem Wesen nach prüfungsorientiert. Aus der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder werden die Anforderungen an das Datenmodell abgeleitet, aus denen wiederum die Testfälle entstehen. Diese entstehen damit gemeinsam mit den Anforderungen und nicht erst nach der Umsetzung, was genau dem kennzeichnenden Merkmal des V-Modells entspricht.

Zweitens besteht der aufsteigende Ast nicht aus einer einzigen Prüfung, sondern aus mehreren Ebenen mit jeweils eigenem Bezugspunkt. Die Umsetzung des Mappings wird gegen die zuvor getroffene Auswahl der Daten verifiziert, das Prüfergebnis anschließend gegen den Anforderungskatalog validiert, und die Lösung insgesamt wird abschließend an den Erwartungen gemessen, die in der Analyse erhoben wurden. Damit liegt die für das V-Modell charakteristische Zuordnung von Spezifikations- und Prüfebenen tatsächlich vor.

Drittens umfasst die Arbeit sowohl Hardwarekomponenten wie die Schutzschaltgeräte und den Datentransceiver als auch die softwareseitige Modellierung in der Managementplattform, die über Kommunikationsschnittstellen miteinander vernetzt sind. Das Vorhaben ordnet sich damit in den Bereich der cyber-physischen Systeme ein, für den die aktuelle Fassung der VDI-Richtlinie 2206 das V-Modell ausdrücklich vorsieht [30].

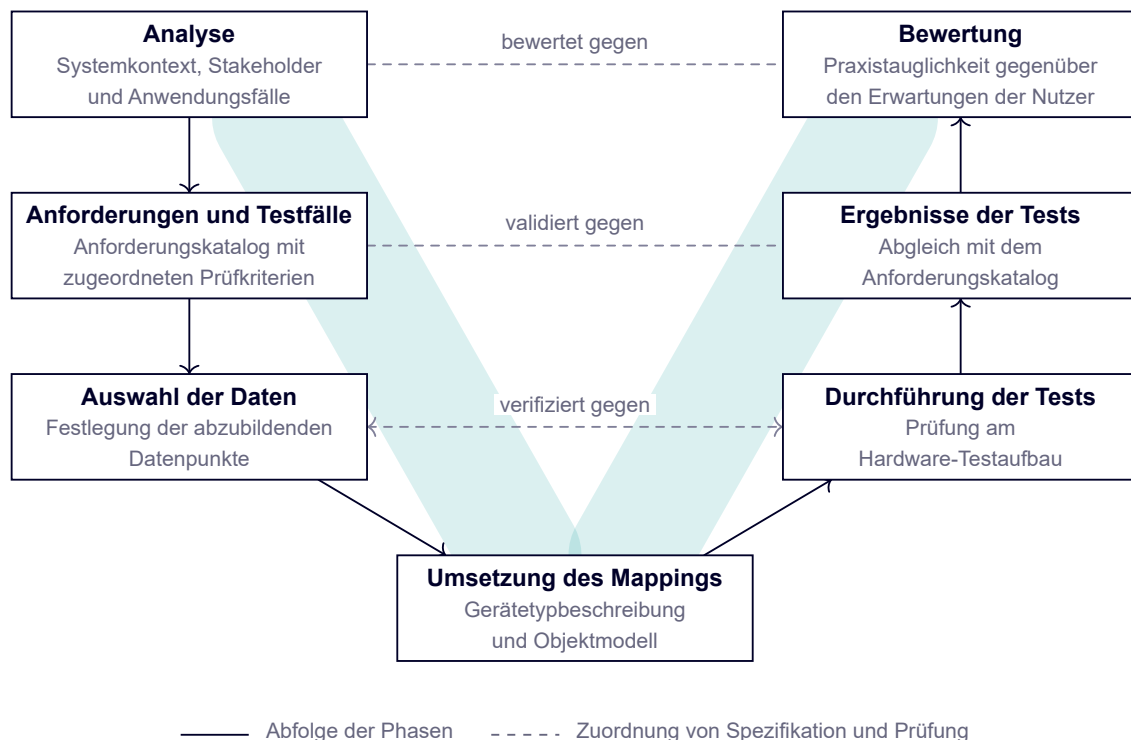


Abbildung 2: V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der beidseitigen Kopplung zwischen der Auswahl der Daten und deren Prüfung am Testaufbau

Einschränkend ist anzumerken, dass die Umsetzung nicht rein sequenziell verläuft. Insbesondere sind die Entwicklungs- und die Prüfphase über die Auswahl der Daten eng miteinander verzahnt, sodass die Übergänge zwischen dem absteigenden und dem aufsteigenden Ast an dieser Stelle fließend sind. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, ergibt sich nicht allein aus der Dokumentation, sondern zeigt sich erst in der Prüfung am realen Gerät. Die Prüfung liefert damit Eingangsinformationen für eine Auswahl, die ihr im Modell vorgelagert ist, während die Auswahl umgekehrt bestimmt, was überhaupt zu prüfen ist. In Abbildung 2 ist diese unterste Zuordnung deshalb als beidseitige Kopplung dargestellt, während die darüberliegenden Ebenen der gerichteten Ordnung des Modells folgen. Das V-Modell dient in dieser Arbeit somit als übergeordneter Rahmen, der die Phasen und ihre Bezugspunkte festlegt, innerhalb dessen die Entwicklung jedoch mit Rückkopplungsschleifen zwischen Umsetzung und Prüfung erfolgt.

3 Analyse und Anforderungen

3.1 Analyse

Bevor Anforderungen an das Datenmodell formuliert werden können, ist zu klären, in welcher Umgebung die Lösung entstehen soll, wer sie später nutzt, über welchen Weg die Daten der Schutzschaltgeräte überhaupt in Desigo CC gelangen können, mit welchen Mitteln das Zielsystem sie abbildet und welcher Datenbestand auf diesem Weg zur Verfügung steht. Der vorliegende Abschnitt untersucht diese Fragen nacheinander und leitet aus den Ergebnissen Anwendungsfälle ab, die den Übergang zu den Anforderungen bilden.

3.1.1 Systemaufbau und Systemgrenzen

Die in Abschnitt 2.2 bis Abschnitt 2.5 beschriebenen Komponenten stehen im Betrieb nicht nebeneinander, sondern in einer festen Kette. Die Electronic Circuit Protection Device (ECPD) vom Typ 5TY1 COM sitzen als Endstromkreisschutz im Installationsverteiler, erreichen über die Funkstrecke ausschließlich das SENTRON Powercenter, und erst dieses stellt die Daten über das Gebäudenetz bereit, wo Desigo CC sie abfragen kann. Abbildung 3 zeigt diese Kette zusammen mit den beiden Werkzeugen, die nicht Teil des laufenden Datenpfads sind, für den Lebenszyklus der Lösung aber maßgeblich bleiben. SENTRON Powerconfig dient der Inbetriebnahme und Parametrierung der Geräte und setzt dabei stets am Powercenter an, entweder über Bluetooth Low Energy (BLE) vor Ort oder über dessen REST-API im Netz [11]. Das Werkzeug liegt als Desktop-Anwendung und als mobile Anwendung vor, von denen diese Arbeit ausschließlich die Desktop-Anwendung einsetzt (siehe Abschnitt 3.2.4). Auch für dieses Werkzeug bleibt ein einzelnes Endgerät unmittelbar unerreichbar, denn seine Parametrierung reicht das Powercenter über die Funkstrecke weiter. Der PDE erzeugt demgegenüber die Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei (siehe Abschnitt 2.6).

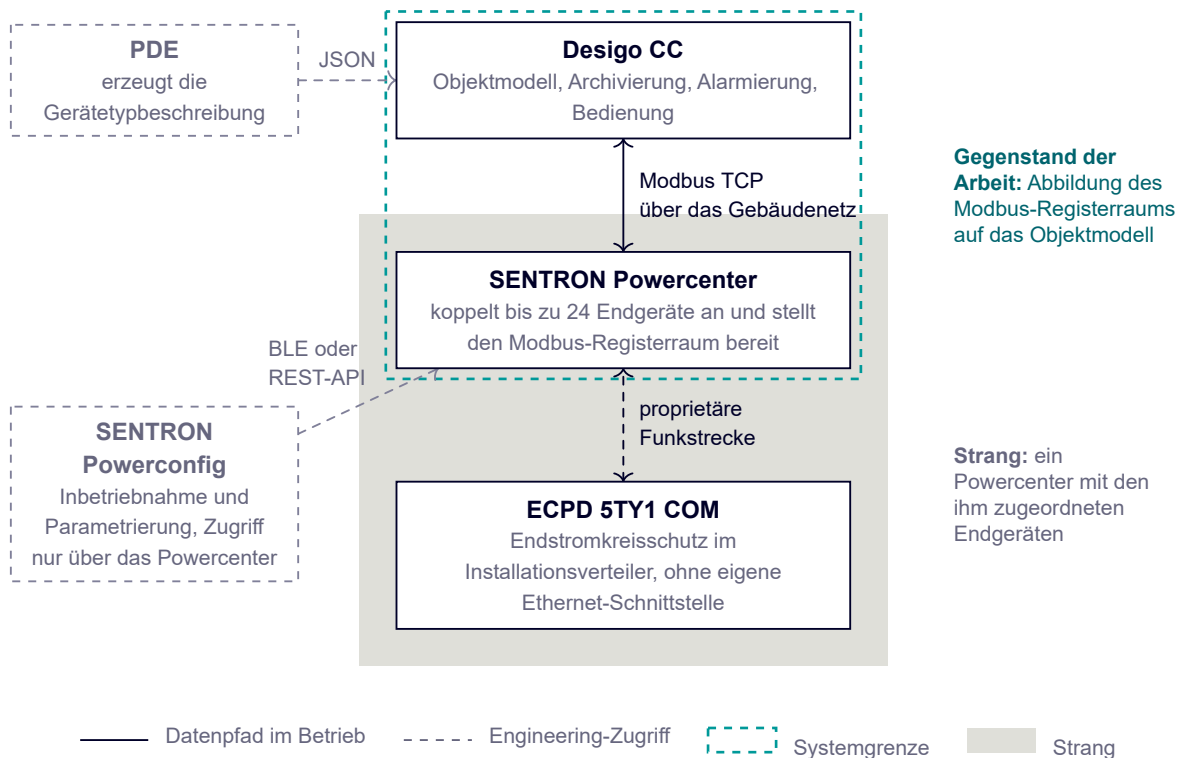


Abbildung 3: Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Designo CC, seitlich angetragenen Werkzeugen SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten

Eine Einheit aus einem Powercenter und den ihm zugeordneten Endgeräten wird im Folgenden als *Strang* bezeichnet. Eine Liegenschaft kann mehrere solcher Stränge enthalten. Der konkrete Laboraufbau, an dem die Lösung erprobt wird, ist von dieser allgemeinen Betrachtung zu unterscheiden und wird im Kapitel zur Systemumgebung beschrieben.

Aus der Kette ergibt sich die Systemgrenze der Arbeit. Gegenstand ist die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum, den das Powercenter bereitstellt, und dem Objektmodell in Designo CC. Nicht Gegenstand sind die Schutzfunktion der Geräte selbst, die Funkstrecke zwischen Endgerät und Powercenter, die elektrotechnische Installation sowie die Systemarchitektur von Designo CC einschließlich ihrer Redundanz- und Betriebskonzepte. Welche Gestalt die Lösung innerhalb dieser Grenze annimmt, ist an dieser Stelle noch offen und wird erst in Abschnitt 3.1.5 aus den Ergebnissen der folgenden Abschnitte abgeleitet.

Für die Ausgangslage ist dabei bedeutsam, dass die betrachtete Gerätereihe in Designo CC bislang nicht zur Verfügung steht. Das Erweiterungsmodul „Modbus TCP Power Devices“ bringt eine Bibliothek vorgefertigter Objektmodelle für diverse Siemens-Niederspannungsgeräten für Gebäude mit, jedoch weder das ECPD noch das Powercenter sind darin enthalten [22].

Rückwärtskompatibilität zu einer Vorgängerlösung ist folglich keine Anforderung.

3.1.2 Stakeholderanalyse

Das Datenmodell wird von unterschiedlichen Personengruppen mit deutlich verschiedenen Erwartungen genutzt. Die folgende Einordnung unterscheidet sie nach ihrer Rolle im Lebenszyklus der Lösung und benennt jeweils die Erwartung, aus der später Anforderungen abgeleitet werden. Die Stakeholder arbeiten von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb mit dem Modell.

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Betreiber und Facility Management	Möchte auf einen Blick erkennen, ob ein Abgang in Betrieb ist, und im Störfall wissen, welcher Stromkreis an welchem Ort betroffen ist. Erwartet, dass sich die neuen Geräte in der Bedienung nicht von den übrigen Gewerken unterscheiden.	hoch
Instandhaltungspersonal und Elektrofachkraft	Benötigt belastbare Diagnoseinformationen, um einen Einsatz vorzubereiten, und will unnötige Fahrten vermeiden. Erwartet zudem Unterstützung bei der wiederkehrenden Prüfung und deren Dokumentation sowie eine frühzeitige Meldung, wenn der zyklische Selbsttest eines Geräts einen Fehler feststellt.	hoch
Systemintegrator und Errichter	Will die Geräte eines Verteilers mit vertretbarem Aufwand anlegen können, ohne jeden Datenpunkt einzeln zu projektieren. Für ihn zählt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.	hoch
Desigo-CC-Administrator	Erwartet ein Modell, das sich in die vorhandene Objekt-, Alarm- und Archivstruktur einfügt und mit der eingesetzten Systemversion verträglich ist.	mittel
IT- und Netzwerkbetrieb	Achtet darauf, dass ein unverschlüsseltes Feldprotokoll das Gebäudenetz nicht öffnet. Erwartet von der Lösung keine Sicherheitsarchitektur, sondern eine belastbare Aussage darüber, welche Eigenschaften das gewählte Protokoll mitbringt und welche Voraussetzungen daraus für das eigene Netzkonzept folgen.	gering
Endkunde ohne eigene Entwicklung	Hat kein Interesse an der Integrationsvorlage als solcher und soll idealerweise nicht bemerken, dass sie existiert. Die Geräte sollen in Desigo CC einfach vorhanden sein.	gering

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Endkunde mit eigener Entwicklung	Will das ECPD selbst einbinden und dabei auf einer nachvollziehbaren, dokumentierten Vorlage aufsetzen, die er an eigene Bedürfnisse anpassen kann.	mittel
Siemens-Entwicklung und Produktmanagement	Verfolgt dasselbe Interesse wie der selbst entwickelnde Endkunde, allerdings mit dem Ziel einer fertigen Lösung, die einem Projekt ohne weitere Entwicklungsarbeit beigegeben werden kann. Trägt die Lösung über die Arbeit hinaus.	hoch

Tabelle 5: Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung

Zwischen diesen Gruppen bestehen zwei Spannungsfelder, die die Gestaltung des Modells unmittelbar betreffen. Das erste verläuft zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden: Ersterer verlangt eine Lösung, die fertig und ohne Erklärung funktioniert, letzterer eine, die offen und veränderbar ist. Beides ist nur vereinbar, wenn das Modell zwar unmittelbar einsetzbar, in seiner Struktur aber modular und dokumentiert ist. Das zweite Spannungsfeld verläuft zwischen dem Betreiber, der möglichst viele Informationen in der Leitwarte sehen möchte, und dem Instandhaltungspersonal sowie dem Systemintegrator, für die jeder zusätzliche Datenpunkt Projektierungs- und Kommunikationsaufwand bedeutet. Dass dieser Aufwand erheblich ausfällt, ist dabei nicht allein die Einschätzung der Beteiligten. Die Zuordnung der Datenpunkte eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt nach dem Stand der Technik überwiegend von Hand und macht einen erheblichen Anteil des Projektierungsaufwands aus [3]. Dieses Spannungsfeld ist der eigentliche Grund dafür, dass die Auswahl der Datenpunkte einen eigenen Arbeitsschritt darstellt und nicht nebenbei erledigt werden kann.

Eine Gruppe ist dabei gesondert einzuordnen. Der IT- und Netzbetrieb ist zwar von der Lösung berührt, seine Erwartung lässt sich jedoch nicht allgemeingültig erfüllen: Netzarchitektur, Zonenmodell, Zugriffsregeln und Betriebskonzepte folgen bei jedem Kunden eigenen Vorgaben, sodass ein Sicherheitskonzept für die Anbindung nur im jeweiligen Projekt und nicht in einer generischen Integrationsvorlage festgelegt werden kann. Diese Arbeit benennt daher die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des gewählten Übertragungswegs und die Voraussetzungen, unter denen er vertretbar betrieben werden kann; die Bewertung und Ausgestaltung der Netzsicherheit selbst ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Arbeit.

Eine Erwartung des Instandhaltungspersonals verdient dabei eine Einordnung, weil sie leicht überdehnt wird. Das ECPD führt einen zyklischen Selbsttest durch und kann dessen Ergebnis melden (siehe Abschnitt 2.2.1). Damit lassen sich Gerätefehler früh sichtbar machen, die andernfalls erst bei einer wiederkehrenden Prüfung nach Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 auffielen und dann Austausch und erneute Prüfung nach sich zögen. Die wiederkehrende Prüfung selbst lässt sich dadurch jedoch nicht ersetzen, da sie die Beurteilung durch

eine befähigte Person voraussetzt. Die Erwartung richtet sich folglich auf die Unterstützung und die Dokumentation der Prüfung, nicht auf deren Automatisierung.

Auffällig ist außerdem, dass die Gruppen mit dem höchsten Einfluss, also Betreiber, Instandhaltung, Systemintegrator und Produktmanagement, ihre Erwartungen an vergleichsweise wenige Eigenschaften knüpfen. Es sind die Verlässlichkeit der Zustandsanzeige, die Aussagekraft der Alarmer, die Wiederverwendbarkeit des Modells und die Nachvollziehbarkeit seiner Struktur. Diese vier Eigenschaften bilden den Maßstab, an dem die Lösung in der Validierung zu messen ist.

3.1.3 Analyse der Integrationswege

Die Frage, über welchen Weg die Daten in Desigo CC gelangen, ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Festlegung, denn sie entscheidet über den verfügbaren Datenumfang, über die Möglichkeit schreibender Zugriffe und über die einzusetzende Werkzeugkette. Der folgende Abschnitt trifft dabei keine Entwurfsentscheidung, sondern grenzt den Lösungsraum ab. Er stellt fest, welche Wege technisch überhaupt bestehen, und bildet damit die Voraussetzung dafür, dass die Anforderungen im folgenden Abschnitt realistisch formuliert werden können. Ein Weg ist nur dann gangbar, wenn er auf beiden Seiten unterstützt wird, also sowohl vom Powercenter als Datenquelle als auch von Desigo CC als Zielsystem. Desigo CC bindet Fremdsysteme über Erweiterungsmodule für offene Protokolle ein, für die die Engineering-Dokumentation eigene Kapitel zu BACnet, Modbus TCP, OPC DA, SNMP und IEC 61850 führt [22].

Aus dem Schnittstellenangebot des Powercenters (siehe Abschnitt 2.3.1) und den Gegebenheiten der Feldebene ergeben sich sechs denkbare Wege. Die Bezeichner W1 bis W6 dienen allein der Verweisbarkeit innerhalb dieses Abschnitts.

W1 Direkter Zugriff auf das Endgerät

Der naheliegendste Weg, das Endgerät unmittelbar anzusprechen, ist technisch versperrt. Die Schutzschaltgeräte besitzen keine Modbus-Schnittstelle und kommunizieren ausschließlich über die Funkstrecke mit dem Powercenter. Sie sind für übergeordnete Systeme nicht direkt erreichbar [11]. Der Weg scheidet ohne weitere Bewertung aus.

W2 Bluetooth am Powercenter

Die BLE-Schnittstelle ist als lokaler Zugang vor Ort ausgelegt. Sie unterstützt nur eine aktive Verbindung, schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung ab und ist über eine sechsstellige PIN abgesichert [11]. Für eine dauerhafte, zyklische Anbindung eines Leitsystems ist sie damit weder vorgesehen noch geeignet.

W3 Modbus TCP über das Powercenter

Das Powercenter tritt als Modbus-TCP-Server auf und stellt die Daten aller unterlagerten Endgeräte über eine einzige IP-Adresse bereit, wobei die Unterscheidung der Geräte über den Unit Identifier erfolgt [11]. Lesende wie schreibende Zugriffe sind möglich, das Protokoll ist offen spezifiziert und lizenzfrei (siehe Abschnitt 2.4). Auf der Gegenseite steht mit dem Erweiterungsmodul „Modbus TCP“ ein vollständiger Treiber bereit, in dem Desigo CC als Client auftritt [22]. Die Ausgestaltung dieses Wegs wird in Abschnitt 3.1.4 gesondert untersucht.

W4 REST-Schnittstelle über HTTPS

Diese Schnittstelle ist der Modbus-Variante sicherheitstechnisch deutlich überlegen, da sie über TLS verschlüsselt ist und der rollenbasierten Zugriffskontrolle des Powercenters unterliegt [11]. Sie ist jedoch herstellerspezifisch und damit kein Protokoll, für das in Desigo CC ein generisches Erweiterungsmodul bereitsteht [22]. Eine Anbindung erforderte eine Eigenentwicklung über das Software Development Kit. Ebenso wenig ließe sich der PDE nutzen, dessen Ergebnis ausdrücklich eine Beschreibung der Modbus-Kommunikation ist [23]. Die vorgesehene Werkzeugkette entfiel damit vollständig.

W5 MQTT

Die native Cloud-Anbindung steht ausschließlich am Powercenter 2000 zur Verfügung [11], während für den Testaufbau ein Powercenter 1100 vorgesehen ist. Unabhängig davon ist MQTT ein publikationsgetriebenes Protokoll zur Anbindung externer Dienste. Es passt weder zum lokalen Charakter einer Gebäudemanagementplattform noch zählt es zu den von Desigo CC unterstützten Feldprotokollen [22].

W6 Vorgelagertes Fremdsystem

Die vom PDE ausdrücklich unterstützten Zielapplikationen sind der SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000 [23]. Die Geräte ließen sich zunächst in einer dieser Applikationen einbinden und diese anschließend an Desigo CC koppeln. Beide Produkte verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber sowohl in ihrer Bauform als auch in ihren Schnittstellen, weshalb sie hier getrennt zu betrachten sind.

Der SENTRON Powermanager ist ein Energiemanagementsystem, das unter Windows auf einem gewöhnlichen Rechner installiert wird, über eine Lizenz erworben wird und bis zu 700 unterlagerte Geräte je Server führt. Zur Feldebene hin unterstützt er neben Modbus TCP auch OPC UA und OPC DA, IEC 61850 sowie BACnet, und nach oben stellt er OPC UA und OPC DA bereit [31]. Da Desigo CC OPC DA als Feldprotokoll unterstützt [21], ist eine Kopplung über diesen Weg tatsächlich möglich.

Das SENTRON Powercenter 3000 ist demgegenüber kein Softwarepaket, sondern ein Industrierechner mit vorinstallierter Monitoring-Software, der als Gerät beschafft und über optionale Lizenzen erweitert wird und bis zu 212 unterlagerte Geräte führt. Zur Feldebene hin unterstützt er ausschließlich Modbus TCP, und nach oben stellt er allein eine MQTT-Schnittstelle zu Cloud-Diensten bereit [31]. Eine Kopplung an Desigo CC scheidet damit aus demselben Grund aus wie in W5.

Gangbar ist folglich nur die Variante über den Powermanager. Sie führt jedoch ein zweites Leitsystem mit eigener Datenhaltung, eigener Alarmierung und eigenem Wartungsbedarf ein und verschiebt die eigentliche Aufgabe, nämlich die Abbildung der Gerätedaten in Desigo CC, lediglich in ein anderes System. Der Aufwand der Gesamtlösung steigt durch die zusätzliche Komponente und die zusätzliche Schnittstelle deutlich, ohne dass ein entsprechender Gewinn entstünde.

Diese Bewertung lässt sich über den Einzelfall hinaus einordnen. Ein vorgelagertes System entspricht dem Muster der vermittelnden Zwischenschicht, mit der in der Gebäudeautomation seit langem auf die Vielfalt an Protokollen und Datenformaten reagiert wird [1]. Ihr Gewinn besteht

darin, mehrere ungleichartige Quellen auf eine gemeinsame Sicht zu bringen und die Teilsysteme dadurch von der Leitebene zu entkoppeln. Genau dieser Gewinn entfällt hier, da nur eine Quelle anzubinden ist und diese mit Modbus TCP bereits ein von der Zielplattform unterstütztes Protokoll spricht. Der Weg wird also nicht verworfen, weil das Muster untauglich wäre, sondern weil die Bedingung fehlt, unter der es seinen Vorteil entfaltet.

Zur Bewertung der verbleibenden Wege werden fünf Kriterien herangezogen. Es sind die Verfügbarkeit auf beiden Seiten, die Eignung für den zyklischen Dauerbetrieb, der erreichbare Datenumfang einschließlich schreibender Zugriffe, die Nutzbarkeit der vorgesehenen Werkzeugkette sowie der Bedarf an zusätzlichen Systemkomponenten. Die Informationssicherheit wird bewusst nicht als gleichrangiges Kriterium geführt, sondern im Anschluss gesondert betrachtet, da sie im Gegensatz zu den anderen Kriterien durch Maßnahmen außerhalb des Protokolls beeinflussbar ist.

Kriterium	W2	W3	W4	W6
Beidseitig verfügbar	nein	ja	nein	ja
Zyklischer Dauerbetrieb	nein	ja	ja	ja
Datenumfang und Schreibzugriff	ja	ja	ja	eingeschränkt
Werkzeugkette nutzbar	nein	ja	nein	ja
Ohne Zusatzsysteme	ja	ja	ja	nein
Ergebnis	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	bedingt

Tabelle 6: Bewertung der Integrationswege. W2 BLE, W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1 ist bereits technisch ausgeschlossen, W5 steht am eingesetzten Gerät nicht zur Verfügung

Damit bleibt Modbus TCP über das Powercenter als einziger Weg, der alle Kriterien erfüllt. Diese Feststellung ist weniger eine Auswahl unter gleichwertigen Alternativen als vielmehr die Bestätigung, dass die Schnittstellenlage von Quell- und Zielsystem nur eine Schnittmenge zulässt. Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet der sicherheitstechnisch schwächste Weg der einzige durchgängig unterstützte ist.

Diese Schwäche ist keine Nebenbedingung, sondern die zentrale Einschränkung des gewählten Wegs. Da das Protokoll selbst weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.4) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [11], kann ein Schutz nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen. Daraus folgen drei Voraussetzungen, die als Randbedingungen in die Anforderungen einfließen. Die Modbus-Schnittstelle wird nur dort aktiviert, wo sie benötigt wird, was am Powercenter 1100 separat möglich ist [11]. Die Kommunikation verbleibt in einem eigenen Netzsegment. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über VPN.

Diese drei Punkte sind als Mindestvoraussetzungen des Betriebs zu verstehen, nicht als Sicherheitskonzept. Wie Segmentierung, Fernzugriff und Überwachung im Einzelnen umgesetzt

werden, richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.1.4 Integrationsmechanismus in Desigo CC

Mit der Festlegung auf Modbus TCP ist noch nicht bestimmt, in welcher Form das Datenmodell auf der Zielseite überhaupt vorliegen kann. Da die von Desigo CC vorgegebenen Mechanismen die Gestalt der Lösung unmittelbar begrenzen, werden sie hier gesondert untersucht. Grundlage ist die Engineering-Dokumentation der Plattform [22], die für die Stände V5.1 und V7 vorlag und in beiden dieselben Aussagen trifft, nicht jedoch für den von NFA-04 geforderten Stand V9.0 (siehe Abschnitt 2.1.2).

Von den Mitteln, die die Plattform für eine Modbus-Anbindung bereithält, ist für diese Arbeit im Wesentlichen eines maßgeblich. Ein Gerätetyp wird in Desigo CC als Objektmodell beschrieben, und dieses Objektmodell lässt sich als JSON-Datei importieren [22]. Damit besteht eine unmittelbare Entsprechung zu dem Format, das der PDE erzeugt (siehe Abschnitt 2.6), und genau an dieser Stelle setzt das Datenmodell dieser Arbeit an. Die Dokumentation des PDE führt Desigo CC allerdings nicht als Zielapplikation (siehe Abschnitt 2.6.4), weshalb diese Entsprechung nicht dokumentiert ist, sondern am Testaufbau zu bestätigen war.

Für den Zuschnitt der Lösung ist dabei entscheidend, dass die Typbeschreibung des PDE die Adressierung bereits enthält. Zu jeder Eigenschaft werden dort Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Subindex und Skalierungsfaktor hinterlegt (siehe Tabelle 4), sodass Objektmodell und Adressbelegung in derselben Datei liegen. Die Lösung dieser Arbeit besteht folglich aus einem einzigen zu entwickelnden Artefakt. Daneben beschreibt die Engineering-Dokumentation einen allgemeinen Weg, auf dem ein Objektmodell ohne Adressangaben eingelesen und die Zuordnung von Registeradressen und Funktionscodes in eigenen Regelwerken danebengelegt wird [22]. Dieser Weg kommt ohne den PDE aus, gibt dessen Werkzeugkette damit aber auch auf und wird hier nicht beschritten.

Nicht Gegenstand der Entwicklung sind zwei weitere Bestandteile einer vollständigen Integration. Das sind zum einen Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Darstellung in der Bedienoberfläche, zum anderen die Liste der tatsächlich anzulegenden Geräteinstanzen [22]. Beides fällt im jeweiligen Projekt an und hängt an der konkreten Anlage, nicht am Gerätetyp.

Die Kommunikation selbst trägt ein Treiber, der im Projekt eigens angelegt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet wird [22]. Er ist eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, hat auf die Gestalt des Datenmodells jedoch keinen Einfluss und wird deshalb hier nicht weiter betrachtet.

Bedeutsam ist dagegen die Trennung von Typ und Instanz auf der Zielseite. Das importierte Objektmodell beschreibt einen Gerätetyp und ist damit zunächst nur eine Vorlage. Für jedes physisch vorhandene Gerät ist in Desigo CC eine eigene Instanz anzulegen, die ihre Kommunikationsparameter mitbringt, also die IP-Adresse und den Unit Identifier des Geräts [22]. Eine Kommunikationsschnittstelle besteht dabei aus der Kombination von Adresse und Slave-Kennung und trägt genau ein Gerät.

Randbedingungen des Treibers

Aus der Dokumentation lassen sich darüber hinaus mehrere Eigenschaften des Modbus-Treibers entnehmen, die für die Modellierung unmittelbar bedeutsam sind.

Eigenschaft	Bedeutung für das Datenmodell
Funktionscodes	Unterstützt werden die Codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 und 24. Die vom Powercenter verwendeten Codes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 sind damit vollständig abgedeckt.
Datentypen	Ganzzahlen mit 16, 32 und 64 Bit mit und ohne Vorzeichen, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit, Wahrheitswerte, Bytes, Zeichenketten und BLOB. Die Formate der Registerkarte lassen sich abbilden.
Wortreihenfolge	Wird global oder je Treiberinstanz über einen Konfigurationseintrag gesetzt; für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist er auf 0 zu setzen. Für die mitgelieferten Energiemessgeräte schreibt die Dokumentation dies ausdrücklich vor.
Abfrageintervall	Das Intervall, in dem der Treiber ein Gerät abfragt, ist einstellbar und gilt einheitlich für dessen Datenpunkte. Eine nach Datenpunktgruppen abgestufte Abfrage steht am eingesetzten Stand nicht zur Verfügung, was von der Dokumentation abweicht und deshalb nach Abschnitt 2.1.2 der Beobachtung folgt, sodass die Abfragelast allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über das Intervall je Gerät gesteuert werden kann.
Blockbildung	Register, deren Adressabstand einen einstellbaren Grenzwert unterschreitet, werden zu einem gemeinsamen Leseblock zusammengefasst. Eine dichte Belegung des Adressraums verringert damit unmittelbar die Zahl der Telegramme.
Schreibrichtung	Ein Datenpunkt kennt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung, nicht beide. Für Werte, die geschrieben und zurückgelesen werden sollen, sieht die Plattform Objektmodelle mit getrennten Eigenschaften für Soll- und Istwert vor.

Tabelle 7: Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [22]

Abfrageintervall ist noch offen, das muss ich nochmal im Detail prüfen wie das ist

Die letzte Zeile der Tabelle verdient besondere Beachtung. Sie bedeutet, dass ein Schaltbefehl und die zugehörige Rückmeldung im Modell zwingend zwei Eigenschaften belegen, selbst wenn beide auf dasselbe Register verweisen. Die Einschränkung trifft damit unmittelbar auf die Kommandoregister des ECPD. Ebenso bemerkenswert ist das Mengengerüst. Bei rund 5.200 Datenpunkten für einen vollständig abgebildeten Strang, dessen Herleitung in Abschnitt 3.1.6 folgt,

ließen sich überschlägig nur etwa sechs Stränge über eine einzige Treiberinstanz betreiben. Auch von dieser Seite her ist eine Reduktion des Datenumfangs vonnöten.

3.1.5 Erstes Lösungskonzept

Aus der Festlegung auf Modbus TCP, den Eigenschaften des Powercenters und den in Abschnitt 3.1.4 dargestellten Mitteln der Zielplattform lässt sich ein erster Entwurf der Lösung ableiten, der die Struktur der weiteren Arbeit vorgibt. Er ist als Ausgangspunkt zu verstehen und wird im Entwicklungsteil konkretisiert. Abbildung 4 stellt seine Bestandteile im Zusammenhang dar.

Den Kern des Entwurfs bildet die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Die Registeradressen sind bei allen Geräten desselben Typs identisch; unterschieden werden die Geräte allein über den Unit Identifier [11]. Eine einzige Typbeschreibung genügt daher, um beliebig viele physische Geräte abzubilden, und genau darin liegt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.

Powercenter und ECPD werden als getrennte Objekttypen modelliert. Ein erheblicher Teil der Register stimmt zwar überein, es handelt sich jedoch um verschiedene Geräte mit unterschiedlicher Aufgabe und unterschiedlicher Adressierung. Auf der Zielseite entspricht ein Strang damit bis zu 25 Kommunikationsschnittstellen mit gemeinsamer IP-Adresse und unterschiedlicher Slave-Adresse, unter denen jeweils genau ein Geräteobjekt liegt [22]. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Objektmodell des ECPD. Ein eigenes Objektmodell für das Powercenter ist von den Beteiligten nicht gefordert worden und wäre eine sinnvolle Ergänzung, aber keine Voraussetzung für den Nutzen der Lösung.

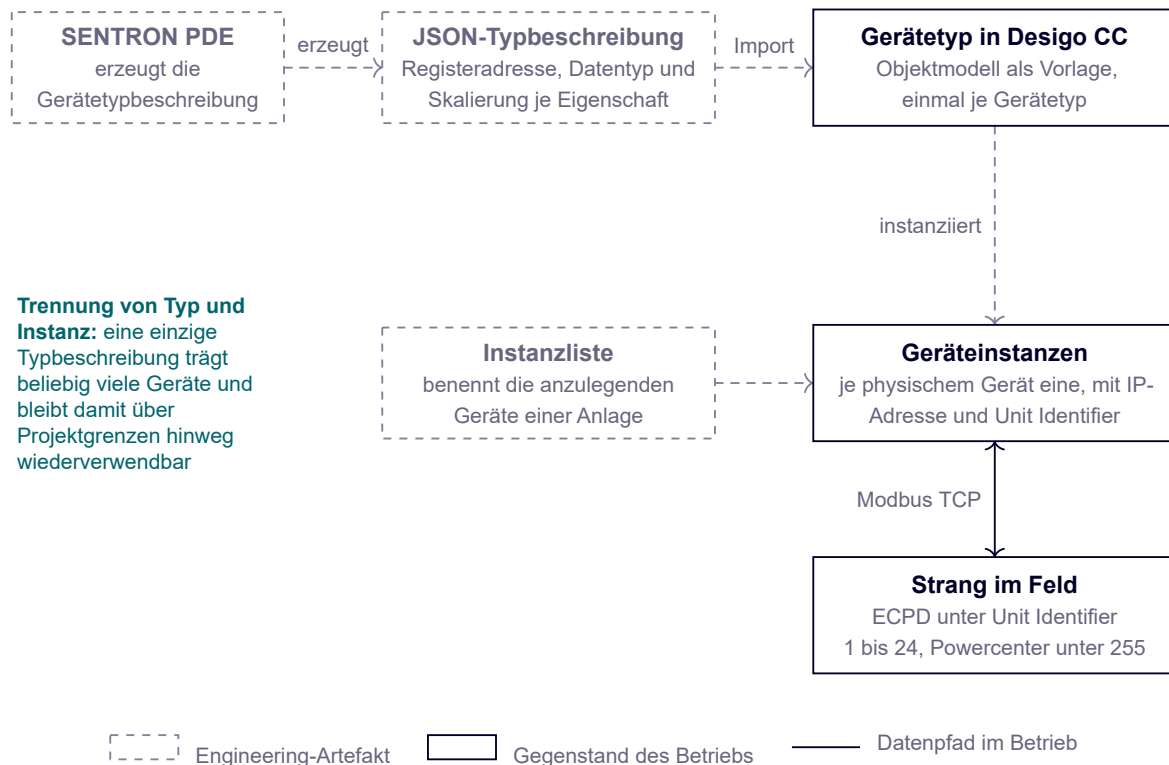


Abbildung 4: Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier

Für die Abfrage gibt das Systemhandbuch drei Empfehlungen, nämlich jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen, die Endgeräte sequenziell abzuarbeiten und Register blockweise zu lesen [11]. Diese Abfragemethodik ist von Desigo CC bereits implementiert, da der Treiber einen einstellbaren Abstand zwischen den Anfragen kennt und benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [22]. Eine schnellere Abfrage brächte ohnehin keinen Gewinn, weil die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden [11]. Da sich das Abfrageintervall nach Tabelle 7 nur je Gerät und nicht je Datenpunktgruppe einstellen lässt, werden alle Datenpunkte eines Geräts in demselben Takt gelesen. Die Abfragelast eines Strangs hängt damit unmittelbar an der Zahl der abgebildeten Datenpunkte, was die Auswahl der Daten zusätzlich begründet. Eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage, bei der Zustands- und Alarmwerte häufiger gelesen würden als Zähler- und Stammdaten, wäre technisch wünschenswert und bleibt als Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung festzuhalten.

Ungültige Messwerte kennzeichnet das Powercenter als *Not a Number*, und zusätzlich zeigt ein Statusdatenpunkt an, ob die Verbindung zum Endgerät besteht [11]. Beides ist im Modell auszuwerten, damit ein ausgefallenes Gerät nicht als Gerät mit dem Messwert null erscheint.

Schließlich sieht der Entwurf eine feste Arbeitsteilung zwischen den beiden Werkzeugen vor. Die Parametrierung der Geräte, also Grenzwerte, Hysteresen und Schutzeinstellungen, verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Desigo CC übernimmt den laufenden Betrieb mit Anzeige, Archivierung, Alarmierung und Bedienung. SENTRON Powerconfig lässt sich damit nicht ablösen und wird von

der errichtenden Fachkraft weiterhin benötigt, denn sobald in den elektrotechnischen Aufbau oder in die Wirkungsweise eines Geräts eingegriffen wird, hat dies über Powerconfig zu geschehen. Diese Aufteilung ist nicht nur eine Frage des Aufwands, sondern auch eine der Zuständigkeit. Änderungen an der Schutzwirkung setzen eine Elektrofachkraft voraus, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Bleibt die Parametrierung außerhalb des Datenmodells, so ist ausgeschlossen, dass sie aus der Leitwarte heraus unbeabsichtigt verändert wird. Die Aufteilung hält das Datenmodell zugleich frei von Inbetriebnahmedaten und begründet, dass ein großer Teil des Registerraums unberücksichtigt bleiben kann. Die Auswirkung auf den Anforderungskatalog wird bei FA-06 und FA-09 in Abschnitt 3.2.2 aufgegriffen.

3.1.6 Analyse des Modbus-Registerraums

Der gewählte Integrationsweg bestimmt, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Der folgende Überblick charakterisiert diesen Datenbestand; die begründete Auswahl der tatsächlich abzubildenden Datenpunkte erfolgt im Entwicklungsteil der Arbeit.

Grundlage ist die Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register der Gerätefamilie [32]. Sie weist für das Powercenter 177 und für das ECPD 208 Datenpunkte aus. Da einem Powercenter bis zu 24 Endgeräte zugeordnet sein können, ergäbe eine vollständige Abbildung rund 5.200 Datenpunkte je Strang. Bereits diese Größenordnung zeigt, dass eine unbesehene Übernahme des Registerraums weder gegenüber der Kommunikationslast noch gegenüber der Bedienbarkeit in der Leitwarte zu vertreten wäre.

Inhaltlich lassen sich die Register des ECPD in sieben Gruppen einteilen. Diese Einteilung folgt nicht der Gliederung der Registerkarte, sondern dem Nutzungszweck aus Sicht des Betriebs und wurde im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen.

Gruppe	Inhalt und Bedeutung für den Betrieb
Live-Zustand	Schalterstellung, Rückmeldung von Schaltbefehlen, Funkverbindung und Signalstärke sowie das Sammelregister der Alarmer. Beantwortet die Kernfrage, ob ein Abgang in Betrieb ist.
Messwerte	Strom, Spannung, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, jeweils als Momentanwert sowie teilweise als vom Gerät gespeicherter Extremwert.
Zähler und Wartung	Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele, nach Ursache getrennte Auslösezähler sowie ein Zähler für Änderungen an geschützten Parametern. Grundlage der Instandhaltungsplanung.
Prüfung und Betriebsart	Anstoß und Ergebnis von Geräte- und RCD-Test sowie der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens (ARD).
Kommandos	Schreibende Datenpunkte für elektronisches Schalten, Quittieren, Rücksetzen von RCM-Alarmen, Anstoßen des Gerätetests, Lokalisierung durch Blinken und mechanisches Trennen.

Gruppe	Inhalt und Bedeutung für den Betrieb
Stammdaten	Anlagenkennzeichen, Einbauort, Seriennummer, Artikelnummer, Firmwarestand, Phasenzuordnung und eingestellter Nennstrom. Ändern sich im Betrieb nicht.
Konfiguration und Grenzwerte	Ein- und Ausschalter, Grenzwerte und Hysteresen je Alarm, Mittelungszeiträume sowie geschützte Schutzeinstellungen. Mit Abstand die größte Gruppe.

Tabelle 8: Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [32]

Für die Gestaltung des Datenmodells sind über diese Gliederung hinaus sechs Eigenschaften des Registerraums bedeutsam, die sich aus der Registerkarte und aus der praktischen Arbeit mit den Geräten ergeben.

Erstens dominieren Konfigurationsdaten den Registerraum. Der größte Teil der Register des ECPD entfällt auf die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie auf geschützte Schutzeinstellungen. Diese Werte werden einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1.5 bei SENTRON Powerconfig. Für den Betrieb ist nicht die Schwelle relevant, sondern deren Überschreitung, und diese wird über das Alarmregister gemeldet.

Zweitens ist die Informationsdichte sehr ungleich verteilt. Ein einziges Register trägt als Bitfeld sämtliche Alarmer des Geräts, während umgekehrt einzelne Werte wie mehrwortige Zeichenketten oder Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit mehrere Register belegen. Die Spalte „Länge“ der Registerkarte gibt dabei die Anzahl der zu lesenden Register an; wird ein Mehrwortregister mit abweichender Länge gelesen, liefert das Gerät keine verwertbaren Daten.

Drittens liegen Werte teilweise doppelt vor. Der Schalterzustand jedes Endgeräts ist sowohl am Endgerät selbst als auch in einem Feld über alle 24 Endgeräte am Powercenter verfügbar; Gleiches gilt für Verbindungs- und Pairing-Zustände sowie für die Zähler von Parameteränderungen. Eine Abbildung beider Quellen wäre redundant und würde die Datenpunktzahl am Gateway vervielfachen.

Viertens sind nicht alle dokumentierten Register nutzbar. Ein Teil ist geräteweit konstant und damit ohne Informationsgewinn, ein weiterer Teil antwortet auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung oder liefert konstant null. Die Registerkarte allein ist folglich keine hinreichende Grundlage. Alle Angaben sind am Gerät zu prüfen, wie es der Umgang mit der Herstellerdokumentation nach Abschnitt 2.1.2 vorsieht.

Fünftens sind Alarmer nicht ohne Weiteres wirksam. Von den für das ECPD belegten Alarmbits ist nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv; die übrigen müssen zunächst in SENTRON Powerconfig eingeschaltet werden und liefern andernfalls dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Ein Datenmodell allein genügt daher nicht; es ist um eine Aussage zur erforderlichen Geräteparametrierung zu ergänzen.

Sechstens fehlt ein Energiezähler. Der Registersatz des ECPD enthält die momentane Wirkleistung, jedoch besitzt er keine Zählfunktion. Eine Auswertung des Energieverbrauchs setzt daher voraus, dass Desigo CC die Leistung über die Zeit integriert oder in der Anwendung ein weiteres Gerät eingebaut wird.

Aus dieser Charakterisierung folgt die zentrale Erkenntnis des Abschnitts: Der Registerraum ist nicht vollständig, sondern begründet reduziert abzubilden. Die Auswahl hat sich am tatsächlichen Nutzen für den Betrieb zu orientieren, Konfigurationsdaten auszuklammern, Redundanzen aufzulösen und die Abfragelast durch abgestufte Zyklen zu begrenzen. Die Durchführung dieser Auswahl ist Gegenstand des Entwicklungsteils.

3.1.7 Anwendungsfälle

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben, was technisch möglich ist. Welche dieser Möglichkeiten tatsächlich benötigt werden, ergibt sich aus den Tätigkeiten der in Abschnitt 3.1.2 eingeordneten Gruppen. Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben diese Tätigkeiten und bilden die Brücke zu den Anforderungen. Sie sind bewusst frei von technischen Festlegungen formuliert: Was daraus für die Lösung folgt, wird erst im Anforderungskatalog bestimmt, der jeder Anforderung die tragenden Anwendungsfälle zuordnet.

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-01	Geräte eines Verteilers in Desigo CC einbinden: Typbeschreibung importieren, je physischem Gerät eine Instanz anlegen und die Adressierung festlegen.	Systemintegrator
UC-02	Betriebszustand der Abgänge in der Leitwarte überwachen und dabei planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen unterscheiden.	Betreiber
UC-03	Eine Störung erkennen, nach Dringlichkeit einordnen, den betroffenen Stromkreis lokalisieren und die Meldung nach Behebung quittieren.	Betreiber, Instandhaltung
UC-04	Ausfall der Datenverbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter erkennen und von einem tatsächlichen Anlagenereignis unterscheiden.	Betreiber, IT-Betrieb
UC-05	Last- und Energieverlauf je Abgang über die Zeit auswerten und in einem Dashboard darstellen.	Energiemanagement
UC-06	Einen Stromkreis aus der Leitwarte schalten und anhand der Rückmeldung prüfen, ob der Befehl ausgeführt wurde.	Betreiber, Instandhaltung
UC-07	Wiederkehrende Prüfung anstoßen, das Ergebnis auswerten und den Nachweis in Desigo CC dokumentieren.	Elektrofachkraft
UC-08	Wartungsbedarf aus Zählerständen und Alarmen ableiten und einen Einsatz vorbereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen.	Instandhaltung

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-09	Ein bestimmtes Gerät unter baugleichen Geräten im Verteiler auffinden.	Servicetechniker
UC-10	Anlagendokumentation aus den Stammdaten der Geräte führen und Datenpunkte eindeutig beschriften.	Betreiber, Integrator
UC-11	Einzelne Datenpunkte des Datenmodells ergänzen, entfernen oder anpassen, ohne das Modell neu zu erstellen.	Siemens- Entwicklung

Tabelle 9: Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen

Der Abgleich dieser Anwendungsfälle mit dem zu Beginn der Arbeit aufgestellten

Anforderungskatalog hat mehrere Punkte offengelegt, die vor der Modellierung zu klären waren. Sie betreffen sowohl den Zuschnitt einzelner Anforderungen als auch zwei Fragen, die sich nur durch eine Messung am Testaufbau beantworten lassen. Beides ist Gegenstand von Abschnitt 3.2 und dort in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst.

3.2 Anforderungskatalog

Die Analyse in Abschnitt 3.1 hat den Lösungsraum eingegrenzt: Sie hat den Integrationsweg bestimmt, die Mittel der Zielplattform beschrieben, den verfügbaren Datenbestand charakterisiert und aus den Tätigkeiten der Beteiligten Anwendungsfälle abgeleitet. Der vorliegende Abschnitt führt diese Ergebnisse in einem verbindlichen Anforderungskatalog zusammen. Er gibt damit den Maßstab vor, an dem das entwickelte Datenmodell in Abschnitt 3.3 und im Validierungsteil zu messen ist.

Der Katalog ist zu Beginn der Arbeit gemeinsam mit dem betreuenden Fachbereich aufgestellt und seither in einer Arbeitsmappe fortgeschrieben worden. Die in Abschnitt 3.1 gewonnenen Erkenntnisse haben ihn an mehreren Stellen präzisiert und ergänzt; welche Anforderungen davon betroffen sind, ist in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst. Die im Folgenden wiedergegebenen Formulierungen entsprechen inhaltlich dem Katalog und wurden leicht der Lesbarkeit wegen modifiziert.

3.2.1 Aufbau und Verbindlichkeit

Der Katalog unterscheidet drei Kategorien, wie es im Requirements Engineering üblich ist [27]. Funktionale Anforderungen (FA) beschreiben, was die Lösung leisten muss, und sind am beobachtbaren Verhalten des Gesamtsystems überprüfbar. Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben Eigenschaften der Lösung und ihres Entstehungsprozesses, etwa ihre Modularität oder ihre Dokumentation. Randbedingungen (RB) sind nicht Gegenstand der Gestaltung, sondern von außen gesetzt. Sie beschreiben die Voraussetzungen, unter denen die Lösung entsteht und betrieben wird.

Die Verbindlichkeit ergibt sich aus der Wortwahl: Eine mit “muss” formulierte Anforderung ist zwingend zu erfüllen und ihr Nachweis ist Teil der Validierung, während eine mit “soll” formulierte Anforderung angestrebt wird und eine Abweichung zu begründen ist.

Für die spätere Prüfung ist eine weitere Unterscheidung wesentlich, die der Katalog selbst nicht trifft: Die Anforderungen richten sich nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Ein Teil betrifft unmittelbar das Datenmodell, also die Typbeschreibung und die Adressbelegung – etwa die Vollständigkeit und Beschriftung der Datenpunkte. Ein zweiter Teil wird erst durch die Projektierung in Desigo CC erfüllt, beispielsweise die Zuordnung zu Alarmkategorien oder der Aufbau von Dashboards. Ein dritter Teil betrifft die Geräteseite und ist nur über SENTRON Powerconfig zu erfüllen, etwa die Aktivierung einzelner Alarme. Ein Datenmodell allein kann folglich nicht alle Anforderungen erfüllen; es kann sie nur ermöglichen. Wo diese Grenze verläuft, wird bei den betroffenen Anforderungen jeweils benannt, denn sie bestimmt, wo der Nachweis zu führen ist und was die Lösung an Begleitmaterial umfassen muss.

3.2.2 Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-01	ECPD und Powercenter müssen über ein geeignetes Protokoll mit Desigo CC verbunden werden können. Dies setzt einen Import und eine Instanziierung in Desigo CC voraus.	UC-01
FA-02	Die Kommunikation muss zyklisch erfolgen und Datenpunkte zyklisch übermitteln. Die Frequenz soll konfigurierbar sein.	UC-02, UC-05
FA-03	Alle Messwerte des ECPD müssen als Datenpunkte in Desigo CC sichtbar sein. Diese Messwerte müssen eine korrekte Beschriftung haben.	UC-02, UC-08, UC-10
FA-04	Es muss möglich sein, Statusmeldungen und Alarme in Desigo CC zu empfangen, anzeigen zu lassen, zu bearbeiten und zu quittieren. Das Verhalten soll hierbei gleich zu anderen Alarmen sein.	UC-03
FA-05	Die Alarme sollen den verschiedenen in Desigo CC vorhandenen Alarmkategorien passend zugeordnet werden.	UC-03
FA-06	Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle Fernsteuerbefehle für den laufenden Betrieb zu senden. Dazu zählen das elektronische Schalten, das Quittieren von Meldungen, das Anstoßen der Geräte- und RCD-Prüfung sowie das Lokalisieren eines Geräts. Die Parametrierung geschützter Schutzeinstellungen ist hiervon ausgenommen und verbleibt bei SENTRON Powerconfig.	UC-06, UC-09
FA-08	Eine automatische Prüfung nach DGUV muss über Desigo CC möglich sein; diese Prüfung muss in Desigo CC dokumentiert werden.	UC-07
FA-09	Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein.	UC-01
FA-10	Bei Kommunikationsunterbrechung muss ein Alarm ausgelöst werden. Ebenso müssen als ungültig gekennzeichnete Messwerte und ein	UC-04

ID	Anforderung	Anwendungsfall
	fehlender Verbindungsstatus zu einem Endgerät als solche erkennbar sein und dürfen nicht als gültiger Messwert dargestellt werden.	

Tabelle 10: Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9

Die funktionalen Anforderungen lassen sich vier Wirkungsbereichen zuordnen, die sich aus dem Datenpfad selbst ergeben.

Anbindung und Übertragung. FA-01 und FA-02 betreffen die Verbindung als solche. FA-01 ist mit der Entscheidung für Modbus TCP über das Powercenter (siehe Abschnitt 3.1.3) dem Grunde nach beantwortet, verlangt darüber hinaus aber ausdrücklich Import und Instanziierung – die Anforderung ist damit nicht erfüllt, wenn die Daten lediglich lesbar sind, sondern erst, wenn ein Gerät in Desigo CC als Objekt vorliegt. FA-02 verlangt eine konfigurierbare Abtastfrequenz. Sie ist über die Abfragegruppen des Modbus-Treibers erfüllbar [22] und trifft sich mit der Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen [11]. Die in Abschnitt 3.1.5 vorgesehene Staffelung in vier Zyklen ist die unmittelbare Antwort auf diese Anforderung.

Abbildung der Daten. FA-03 bestimmt, welche Werte in welcher Form erscheinen. Die Anforderung ist bewusst auf die Messwerte begrenzt und nicht auf den gesamten Registerraum; die in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion steht ihr damit nicht entgegen, solange kein Messwert entfällt. Die geforderte korrekte Beschriftung ist keine Formalie: Sie umfasst Einheit, Skalierung und Vorzeichen und ist der Punkt, an dem sich Fehler in der Registerkarte unmittelbar auf die Anzeige durchschlagen. Nicht Gegenstand von FA-03 ist die Frage, wie diese Werte in der Leitwarte dargestellt und historisiert werden; Archivierung und Visualisierung sind Projektierungsleistungen in Desigo CC und lassen sich im Objektmodell nicht festlegen (siehe Abschnitt 3.2.5).

Meldungen und Überwachung. FA-04, FA-05 und FA-10 betreffen die Frage, wie sich das System im Störfall verhält. FA-04 verlangt ausdrücklich, dass sich die Alarme der Schutzschaltgeräte nicht anders verhalten als die übrigen Gewerke; das Datenmodell hat sich insoweit in die vorhandene Alarmstruktur einzufügen und keine eigene zu schaffen. FA-05 verlangt darüber hinaus eine Einordnung nach Dringlichkeit, die das Gerät selbst nicht liefert: Der ECPD meldet seine Zustände als Bitfeld ohne Wertung, sodass die Zuordnung zu Alarmkategorien anderweitig stattfinden muss.

Genau an dieser Stelle liegt die deutlichste Grenze des Datenmodells, die sich erst im Verlauf der Entwicklung in vollem Umfang zeigt: Die Auswertung der Alarme findet in Desigo CC statt und nicht im Objektmodell. Das Modell kann die Zustände des Geräts einzeln, richtig benannt und in der geforderten Aktualität bereitstellen und damit die Voraussetzung dafür schaffen, dass Desigo CC sie überhaupt auswerten kann; welche Meldung daraus wird, welcher Kategorie sie zugeordnet ist und wie sie behandelt wird, ist dagegen Teil der Alarmkonfiguration der jeweiligen Anlage. Diese lässt sich nicht allgemeingültig in der Integrationsvorlage vorwegnehmen, sondern muss für den einzelnen Kunden in Desigo CC angelegt werden. FA-04 und FA-05 sind daher durch das

Datenmodell allein nicht erfüllbar; sie werden erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllt.

FA-10 schließlich grenzt zwei Fälle voneinander ab, die in der Leitwarte leicht verwechselt werden – ein tatsächliches Anlagenereignis und ein Ausfall der Datenverbindung – und verlangt zusätzlich, dass ungültige Werte nicht als gültige erscheinen.

Eingriff und Arbeitsteilung. FA-06, FA-08 und FA-09 bestimmen, wie weit die Bedienung über Desigo CC reichen soll. FA-06 beschränkt sich nach der in Abschnitt 3.2.5 genannten Änderung auf Befehle des laufenden Betriebs. FA-08 verlangt, die wiederkehrende Prüfung über Desigo CC anzustoßen und ihr Ergebnis dort zu dokumentieren; die Anforderung setzt damit sowohl einen schreibenden Datenpunkt als auch eine Archivierung des Ergebnisses voraus. FA-09 hält die initiale Konfiguration bei SENTRON Powerconfig und bildet gemeinsam mit FA-06 die in Abschnitt 3.1.5 eingeführte Arbeitsteilung zwischen beiden Werkzeugen ab.

Diese Arbeitsteilung ist keine vorläufige Einschränkung, sondern beabsichtigt, und sie bestimmt den Zuschnitt beider Anforderungen. SENTRON Powerconfig lässt sich nicht ablösen: Die errichtende Fachkraft benötigt es für die Inbetriebnahme und für jeden Eingriff in die Funktionsweise der Geräte. Der Schwerpunkt in Desigo CC liegt demgegenüber auf der Überwachung und auf einfachen Bedienhandlungen; sobald der elektrotechnische Aufbau oder die Wirkungsweise eines Geräts verändert wird, hat dies durch eine fachkundige Person über SENTRON Powerconfig zu geschehen. FA-06 und FA-09 schreiben damit fest, was die Geräte ohnehin erzwingen: Ein Teil der Schutzparameter ist nur nach einer Freigabe am Gerät selbst veränderbar [11]. Die Grenze verläuft folglich nicht entlang dessen, was über Modbus technisch schreibbar wäre, sondern entlang der Verantwortung für den sicheren Zustand der Anlage.

3.2.3 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
NFA-01	Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein.	UC-11
NFA-02	Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll sowohl für technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch für administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein.	UC-11
NFA-03	Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.	UC-11
NFA-04	Das Objektmodell muss mit Desigo CC in der Version 9.0 kompatibel sein.	UC-11
NFA-05	Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.	UC-01

ID	Anforderung	Anwendungsfall
NFA-06	Zur Lösung muss angegeben werden, welche Geräteparametrierung in SENTRON Powerconfig vorausgesetzt wird, damit die abgebildeten Datenpunkte gültige Werte liefern.	–

Tabelle 11: Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell

NFA-01 und NFA-02 richten sich nicht an das Modell, sondern an sein Umfeld. Sie sind die Anforderungen, die aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden folgen: Eine Vorlage, die nicht erklärt ist, lässt sich zwar einsetzen, aber nicht anpassen. NFA-02 verlangt dabei ausdrücklich eine Anleitung für zwei unterschiedliche Adressatenkreise und damit eine Trennung zwischen der Inbetriebnahme im Verteiler und der Projektierung im Leitsystem.

NFA-03 und NFA-05 beschreiben zwei verschiedene Formen der Erweiterbarkeit, die im Katalog leicht zu verwechseln sind. NFA-05 verlangt die Vervielfältigung eines bestehenden Typs auf viele physische Geräte. Sie ist durch die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz (siehe Abschnitt 3.1.5) unmittelbar erfüllt, da die Registernummern über alle Geräte eines Typs identisch sind und die Unterscheidung ausschließlich über den Unit Identifier erfolgt [11]. NFA-03 verlangt dagegen die Veränderbarkeit des Typs selbst – das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern einzelner Datenpunkte, ohne das Modell von Grund auf neu erstellen zu müssen. Sie richtet sich damit weniger an die Gestaltung des Modells als an die Werkzeugkette und ist durch diese bereits weitgehend erfüllt: Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten (siehe Abschnitt 2.6), sodass sich eine Änderung ohne besondere Vorkehrungen im Modell selbst durchführen lässt. Zu leisten bleibt daher vor allem die Dokumentation – welche Stelle im Modell welchen Datenpunkt trägt und wie eine Änderung anschließend in Desigo CC nachgeführt wird. Insofern greift NFA-03 unmittelbar in NFA-01 und NFA-02 über.

NFA-04 ist die einzige Anforderung des Katalogs, deren Erfüllung sich nicht aus der Dokumentation ableiten lässt. Die für Abschnitt 3.1.4 herangezogene Engineering-Dokumentation war lediglich in älteren Plattformständen zugänglich [22]; der Nachweis der Verträglichkeit mit der geforderten Version ist daher am Testaufbau zu führen und selbst ein Ergebnis der Arbeit.

NFA-06 ist die einzige nichtfunktionale Anforderung, die keinem Anwendungsfall entspringt, sondern einer Eigenschaft der Geräte. Ein Teil der Alarmbits des ECPD ist ab Werk deaktiviert und liefert andernfalls dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Ein Datenmodell, das diese Bits abbildet, ist damit formal vollständig, in der Sache aber wirkungslos, solange die zugehörige Parametrierung nicht vorgenommen wurde. Die Anforderung stellt sicher, dass die Lösung diese Voraussetzung benennt, statt sie stillschweigend vorauszusetzen.

3.2.4 Randbedingungen

ID	Randbedingung
RB-01	Zur Einrichtung sind die Software SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante sowie ein Zugang zu Desigo CC mit Konfigurationsrechten erforderlich.

ID	Randbedingung
RB-02	Es muss ein Powercenter 1100 oder 2000 mit einem ECPD verfügbar sein, wobei vorausgesetzt wird, dass die Funktionsweise des Powercenters 2000 der des Powercenters 1100 entspricht.
RB-03	Es muss eine Netzwerkverbindung zum Powercenter über das gewählte Protokoll bestehen; die Kopplung zwischen ECPD und Powercenter erfolgt wie in der Installationsanleitung beschrieben.
RB-04	Für die Testumgebung stehen ein Powercenter 1100 und eine ECPD-Anlage zur Verfügung, auf deren Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.
RB-05	Die Modbus-TCP-Schnittstelle des Powercenters wird nur dort aktiviert, wo sie für die Anbindung benötigt wird.
RB-06	Die Modbus-Kommunikation zwischen Powercenter und Desigo CC verbleibt in einem eigenen, vom übrigen Gebäudenetz getrennten Netzsegment.
RB-07	Ein Zugriff auf das Powercenter über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway.

Tabelle 12: Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs

RB-01 bis RB-04 beschreiben die Ausstattung, unter der die Arbeit entsteht. Bemerkenswert ist RB-02, weil die Randbedingung eine Annahme enthält: Die Gleichwertigkeit von Powercenter 1100 und 2000 wird vorausgesetzt, aber nicht geprüft. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist das insofern von Bedeutung, als die Validierung ausschließlich an einem Powercenter 1100 erfolgt (RB-04); eine Übertragung auf das Powercenter 2000 ist damit begründet, aber nicht nachgewiesen. Das Powercenter 1000 scheidet als Grundlage aus, da es das ECPD erst ab Firmware-Version 3.0 und ohne die per Firmware-Update nachgelieferten Gerätefunktionen unterstützt [11].

RB-01 nennt SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante, und diese Einschränkung ist begründungsbedürftig. Das Werkzeug steht daneben als mobile Anwendung zur Verfügung, die den Zugang über BLE vor Ort eröffnet und für die Inbetriebnahme im Feld naheliegt. In eigenen Vorversuchen an den Geräten vor Beginn der Bearbeitung erwies sie sich jedoch als nicht verlässlich. Das Hinzufügen des Powercenters schlug wiederholt fehl, und ein bereits hinzugefügtes ECPD wurde anschließend häufig nicht mehr angezeigt. Auch die fachliche Betreuung riet von ihrem Einsatz ab, gestützt auf die Erfahrungen des Inbetriebnahmepersonals [33]. Für das Datenmodell bleibt die Festlegung ohne Folgen, da SENTRON Powerconfig in beiden Ausführungen außerhalb des laufenden Datenpfads steht (siehe Abschnitt 3.1.1). Sie ist gleichwohl festzuhalten, weil die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Einstellungen des Testaufbaus auf diesem Weg entstanden sind. **Der Tag der Auskunft ist in resources/quellen.bib mit dem 15. Juni 2026 nur angesetzt und vor der Abgabe zu präzisieren. Zu überlegen ist außerdem, ob die beiden Beobachtungen aus den Vorversuchen noch um den Gerätezustand ergänzt werden, unter dem sie aufgetreten sind.**

RB-05 bis RB-07 sind das Ergebnis der in Abschnitt 3.1.3 getroffenen Feststellung, dass der einzige beidseitig unterstützte Integrationsweg zugleich der sicherheitstechnisch schwächste ist. Da Modbus

TCP weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.4) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [11], muss der Schutz vollständig auf Netzebene erfolgen. Diese drei Randbedingungen sind daher keine Empfehlungen, sondern Voraussetzung dafür, dass die Lösung überhaupt vertretbar betrieben werden kann. Sie beschreiben allerdings nur einen Mindeststandard und ersetzen kein Sicherheitskonzept; dessen Ausgestaltung obliegt dem jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.2.5 Vorbehalte und Abgrenzung

Der zu Beginn der Arbeit aufgestellte Katalog ist im Zuge der Analyse an einigen Stellen verändert worden. FA-06 ist auf Befehle des laufenden Betriebs beschränkt worden, weil die ursprüngliche Fassung – über die Schnittstelle „alle verfügbaren Konfigurationen“ vorzunehmen – FA-09 widersprach und der Arbeitsteilung mit SENTRON Powerconfig entgegenstand. FA-10 ist um den Umgang mit ungültig gekennzeichneten Messwerten ergänzt worden, weil das Powercenter diesen Fall eigens kennzeichnet und er sich andernfalls als gültiger Messwert null in der Leitwarte niederschlägt. Zwei Anforderungen sind nicht in den Katalog übernommen worden: die Visualisierung in Dashboards nebst Archivgruppen, da sie eine Projektierungsleistung im Zielsystem und keine Eigenschaft des Objektmodells ist, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern, für die sich kein tragender Bedarf ergeben hat. Hinzugekommen sind NFA-06, das aus den ab Werk deaktivierten Alarmbits folgt, sowie die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 zur Netzebene. RB-01 ist auf die Desktop-Variante von SENTRON Powerconfig präzisiert worden, weil sich die mobile Anwendung in Vorversuchen als nicht verlässlich erwies (siehe Abschnitt 3.2.4). Die Kennungen entfallener Anforderungen bleiben reserviert und werden nicht neu vergeben, weshalb die Nummerierung in Tabelle 10 eine Lücke aufweist. Die einzelnen Eingriffe sind im Anforderungskatalog selbst datiert vermerkt; einer weitergehenden Darstellung an dieser Stelle bedarf es nicht, da sie für das Verständnis der Lösung ohne Belang ist.

Zwei Punkte sind bewusst nicht durch eine Änderung des Katalogs aufgelöst worden, weil sie sich nicht durch eine Festlegung, sondern nur durch eine Messung klären lassen.

Der erste betrifft die **Belastbarkeit des Fernschaltens**. UC-06 und FA-06 setzen voraus, dass sich das ECPD elektronisch fernschalten lässt. Am Testaufbau weist das Gerät den entsprechenden Schreibzugriff zurück, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben ist. Die Anforderung bleibt bestehen, wird aber unter Vorbehalt geführt. Die Klärung ist Gegenstand des Validierungsteils.

Der zweite betrifft die **geforderte Systemversion** nach NFA-04. Die zugänglichen Plattformstände der Engineering-Dokumentation stimmen in den für diese Arbeit maßgeblichen Mechanismen überein, was für deren Beständigkeit spricht, die Verträglichkeit mit Version 9.0 aber nicht belegt. Auch dieser Nachweis ist am Testaufbau zu führen.

Nicht Gegenstand des Katalogs sind schließlich mehrere Punkte, deren Ausschluss sich aus der Analyse ergibt: eine Ablösung von SENTRON Powerconfig (siehe Abschnitt 3.1.5), eine Rückwärtskompatibilität zu einer bestehenden Anbindung – eine solche existiert nicht –, Eingriffe in die Schutzfunktion der Geräte sowie Anforderungen an die Architektur von Desigo CC selbst

(siehe Abschnitt 3.1.1). Ebenfalls nicht Gegenstand ist die Ausgestaltung der Netzsicherheit: RB-05 bis RB-07 benennen die Mindestvoraussetzungen des Betriebs, das Sicherheitskonzept selbst richtet sich jedoch nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und lässt sich nicht allgemeingültig festlegen (siehe Abschnitt 3.1.2). Hinzu kommen die beiden oben genannten, nicht in den Katalog übernommenen Punkte: die Gestaltung von Dashboards und Archivgruppen, die der Projektierung im Zielsystem vorbehalten bleibt, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern.

3.3 Testfälle

Eine Anforderung ist nur dann brauchbar, wenn sich feststellen lässt, ob sie erfüllt ist. Der vorliegende Abschnitt ordnet den Anforderungen aus Abschnitt 3.2 daher Testfälle zu und legt für jeden fest, woran die Erfüllung erkannt wird. Die Testfälle werden hier definiert, nicht durchgeführt; die Strategie ihrer Ausführung, die Durchführung selbst und die Ergebnisse sind Gegenstand des Validierungsteils. Die Trennung ist beabsichtigt: Die Prüfkriterien entstehen aus den Anforderungen und damit vor der Entwicklung des Datenmodells, nicht nachträglich aus dem, was sich am fertigen Modell zeigen lässt.

3.3.1 Arten des Nachweises

Die Anforderungen richten sich, wie in Abschnitt 3.2.1 dargelegt, nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Entsprechend unterscheiden sich die Nachweise in ihrer Art.

Der Nachweis am Testaufbau ist die Regel. Er besteht darin, an der realen Anlage einen Zustand herbeizuführen und in Desigo CC zu beobachten, was dort ankommt. Er ist die einzige Nachweisform, die auch die Geräteseite und die Übertragungsstrecke einschließt, und damit die einzige, die Fehler in der Registerkarte oder unerwartetes Geräteverhalten aufdecken kann.

Der Nachweis am Artefakt prüft das Datenmodell und die zugehörigen Dateien ohne laufende Anlage, etwa den Import einer Typbeschreibung oder die Vollständigkeit der Eigenschaften eines Objekttyps. Er ist wiederholbar und unabhängig vom Zustand der Geräte, sagt aber nichts über die tatsächlich übertragenen Werte aus.

Der Nachweis durch Begutachtung betrifft jene Anforderungen, die sich einer Messung entziehen, insbesondere die Dokumentation und die Anleitung. Er besteht in einer Durchsicht anhand vorher festgelegter Kriterien und ist damit die schwächste, für NFA-01 und NFA-02 aber einzig mögliche Form.

3.3.2 Übersicht der Testfälle

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-01	Die JSON-Typbeschreibung in Desigo CC importieren.	Der Import wird ohne Fehlermeldung angenommen; der Objekttyp ist mit allen vorgesehenen Eigenschaften und deren Datentypen, Einheiten und Zustandstexten angelegt.	FA-01, NFA-04

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-02	Aus derselben Typbeschreibung mehrere Instanzen anlegen – das Powercenter, das vorhandene ECPD sowie weitere ECPD-Instanzen mit abweichendem Unit Identifier.	Jede Instanz wird einzeln unter ihrer Kommunikationsschnittstelle angelegt und ist über ihren Unit Identifier eindeutig adressiert; die Typbeschreibung ist dabei unverändert mehrfach verwendbar.	FA-01, NFA-05
T-03	Datenpunkte verschiedenen Abfragegruppen zuordnen und einen Wert am Gerät verändern.	Der Wert wird innerhalb des für seine Gruppe eingestellten Intervalls nachgeführt; Gruppen mit unterschiedlichem Intervall aktualisieren nachweislich unterschiedlich schnell.	FA-02
T-04	Die angezeigten Messwerte mit einer unabhängigen Referenz vergleichen, im Betriebspunkt und bei aufgeschalteter Last.	Alle vorgesehenen Messwerte sind vorhanden und plausibel: Sie folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein.	FA-03
T-05	Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen jedes Datenpunkts gegen die Registerkarte und den angezeigten Wert prüfen.	Kein Datenpunkt ist falsch benannt, falsch skaliert oder ohne Einheit dargestellt; mehrwortige Werte werden vollständig und in der richtigen Wortreihenfolge gelesen.	FA-03
T-06	Am Gerät nacheinander diejenigen Alarmzustände auslösen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen, insbesondere durch Überlast.	Jeder ausgelöste Zustand ist in Desigo CC als eigener, richtig benannter Datenpunkt sichtbar und steht dort zur Auswertung als Meldung bereit; benachbarte Zustände bleiben unverändert.	FA-04
T-07	Bei eingerichteter Alarmkonfiguration einen anstehenden Alarm bearbeiten und nach Behebung quittieren.	Der Alarm ist der vorgesehenen Kategorie zugeordnet, verhält sich in Anzeige und Bedienung wie Alarmer anderer Gewerke und lässt sich quittieren; der Zustand am Gerät wird nachgeführt.	FA-04, FA-05
T-08	Aus Desigo CC einen Schaltbefehl an das ECPD senden und den	Der Befehl wird angenommen, der Fortschritt ist über den Status der	FA-06

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
	Ablauf über das Statusregister verfolgen.	verzögerten Quittierung erkennbar, der erreichte Schaltzustand wird getrennt zurückgemeldet und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich.	
T-09	Eine Prüfung nach DGUV aus Desigo CC anstoßen und das Ergebnis auswerten.	Die Prüfung wird am Gerät ausgeführt, das Ergebnis erscheint in Desigo CC und wird dort mit Zeitstempel dokumentiert.	FA-08
T-10	Während des laufenden Betriebs eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig vornehmen.	Beide Zugriffe bestehen nebeneinander; weder bricht die zyklische Abfrage ab noch wird die Parametrierung abgewiesen.	FA-09
T-11	Die Verbindung zu einem Endgerät und anschließend zum Powercenter unterbrechen.	In beiden Fällen wird ein Alarm ausgelöst; die betroffenen Messwerte werden als ungültig gekennzeichnet und nicht als Wert null dargestellt.	FA-10
T-12	Einen Datenpunkt im Modell ergänzen, einen weiteren entfernen und die geänderte Typbeschreibung erneut importieren.	Die Änderung ist ohne Neuerstellung des Modells möglich; bestehende Instanzen bleiben verwendbar oder der erforderliche Nachführungsaufwand ist benannt.	NFA-03
T-13	Die Dokumentation und die Anleitung anhand festgelegter Kriterien durchsehen lassen.	Ein sachkundiger Dritter kann die Integration allein anhand der Anleitung nachvollziehen; beide Adressatenkreise finden die für sie erforderlichen Schritte.	NFA-01, NFA-02
T-14	Einen ab Werk deaktivierten Alarm zunächst im Auslieferungszustand und anschließend nach seiner Aktivierung beobachten.	Im Auslieferungszustand bleibt der Datenpunkt ohne Aussage; nach der in der Lösung benannten Parametrierung liefert er den erwarteten Wert.	NFA-06

Tabelle 13: Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11

3.3.3 Anmerkungen zu einzelnen Testfällen

Mehrere Testfälle verdienen eine Erläuterung, weil ihr Ergebnis nicht allein von der Güte des Datenmodells abhängt.

T-02 ist durch den Testaufbau begrenzt. Für die Validierung steht nur ein einzelnes ECPD zur Verfügung (RB-04). Der Testfall kann daher nachweisen, dass sich aus einer Typbeschreibung mehrere Instanzen mit unterschiedlichem Unit Identifier anlegen lassen, nicht aber, dass ein voll bestückter Strang im Betrieb trägt. Instanzen ohne zugehöriges Gerät liefern keine Werte; ihr Nutzen für den Nachweis beschränkt sich auf die Wiederverwendbarkeit der Typbeschreibung. Die Aussage zu NFA-05 bleibt insoweit auf das Anlegen beschränkt und ist im Validierungsteil entsprechend zu kennzeichnen.

T-04 prüft die Plausibilität. Die Genauigkeit der vom ECPD erfassten Größen ist mit den verfügbaren Mitteln nicht nachweisbar und wäre auch keine Eigenschaft des Datenmodells, sondern des Geräts. Geprüft wird daher, ob der richtige Wert an der richtigen Stelle ankommt. Die übertragenen Werte sollen dem tatsächlichen Betriebszustand entsprechen, der aufgeschalteten Last folgen und keine Verwechslung von Kanälen, Vorzeichen oder Skalierungen erkennen lassen. Eine Abweichung gegenüber der Referenz innerhalb der Gerätetoleranz ist unerheblich.

T-06 und T-07 prüfen unterschiedliche Artefakte. Das Objektmodell kann die Zustände des Geräts nur bereitstellen, ob daraus eine Meldung wird, entscheidet die Alarmkonfiguration in Desigo CC (siehe Abschnitt 3.2.2). T-06 prüft daher allein, ob die einzelnen Zustände richtig und vollständig in Desigo CC ankommen und dort ausgewertet werden können. Erst T-07 prüft das Verhalten der daraus gebildeten Meldung und setzt eine für den Testaufbau eingerichtete Alarmkonfiguration voraus, die selbst nicht Teil der Integrationsvorlage ist.

T-06 und T-14 sind voneinander abhängig. Ein Alarm, der ab Werk deaktiviert ist, liefert dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Wird T-06 im Auslieferungszustand der Geräte durchgeführt, schlägt er für einen Teil der Alarmer zwangsläufig fehl, ohne dass dies etwas über das Modell aussagt. T-14 ist daher vor T-06 durchzuführen und dessen Ergebnis bei der Bewertung zu berücksichtigen.

T-08 steht unter dem in Abschnitt 3.2.5 genannten Vorbehalt. Der Schreibzugriff für das elektronische Schalten wird am Testaufbau zurückgewiesen. Der Testfall ist dennoch aufzunehmen und durchzuführen. Sein Ergebnis ist unabhängig davon verwertbar, da es entweder die Erfüllung von FA-06 belegt oder die Beobachtung bestätigt und damit selbst ein Ergebnis der Arbeit darstellt.

T-11 prüft zwei verschiedene Fehlerbilder. Der Ausfall eines Endgeräts wird über den Verbindungsstatus sichtbar, während der Ausfall des Powercenters die Modbus-Verbindung selbst betrifft und vom Treiber der Zielplattform erkannt wird. Beide Fälle müssen in der Leitwarte unterscheidbar bleiben, weil sie zu unterschiedlichen Maßnahmen führen.

T-13 ist der einzige Testfall ohne objektives Kriterium. Seine Aussagekraft hängt vollständig davon ab, dass die Durchsicht von einer Person vorgenommen wird, die nicht an der Entwicklung beteiligt war, und dass die Kriterien vor der Durchsicht festliegen. Beides ist im Validierungsteil festzuhalten.

3.3.4 Abdeckung und Grenzen der Prüfung

Jede funktionale und jede nichtfunktionale Anforderung ist mindestens einem Testfall zugeordnet; FA-01, FA-03 und FA-04 werden von jeweils zwei Testfällen abgedeckt, weil sie unterschiedliche Nachweisarten erfordern. Die Randbedingungen aus Tabelle 12 sind nicht Gegenstand von Testfällen. Sie beschreiben keine geforderte Eigenschaft der Lösung, sondern die Voraussetzungen ihrer Entstehung und ihres Betriebs; ihre Einhaltung ist zu dokumentieren, nicht zu prüfen.

Vier Grenzen der Prüfung sind bereits an dieser Stelle zu benennen, weil sie die Reichweite der späteren Aussagen bestimmen. Erstens erfolgt die Validierung an einem einzelnen Testaufbau mit einem Powercenter 1100 (RB-04); Aussagen zum Verhalten bei voller Bestückung mit 24 Endgeräten oder über mehrere Stränge hinweg lassen sich daraus nicht messen, sondern nur rechnerisch abschätzen. Zweitens ist die Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 nach RB-02 vorausgesetzt und wird nicht geprüft. Die vorhandene Dokumentation zur Registertabelle zeigt die gleichen Features/Werte für Modbus für die beiden Varianten auf, weswegen von einer Interoperabilität der beiden Produktvarianten ausgegangen wird. Drittens prüft kein Testfall die Schutzfunktion der Geräte selbst; sie ist nach Abschnitt 3.1.1 nicht Gegenstand der Arbeit und wäre mit den hier verwendeten Mitteln auch nicht sinnvoll zu beurteilen.

Viertens deckt T-06 nicht sämtliche Alarme des ECPD ab, sondern nur diejenigen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen. Die Alarmbits des Geräts stehen für sehr unterschiedliche Ursachen, von der Überlast über die Grenzwerte einzelner Messgrößen bis zum Differenzstrom (siehe Tabelle 8). Eine Überlast lässt sich durch Aufschalten einer entsprechenden Last erzeugen und ein Verbindungsverlust durch Unterbrechen der Funkstrecke. Ein Fehlerstrom- oder Differenzstromalarm setzt dagegen einen tatsächlichen Strom gegen Erde voraus, der am unter Spannung stehenden Aufbau gezielt herbeizuführen wäre. Das erforderte eine geeignete Prüfeinrichtung und eine entsprechende Absicherung des Arbeitsplatzes und wäre damit ein Aufwand, der außerhalb dessen liegt, was die Prüfung eines Datenmodells rechtfertigt. Hinzu kommt, dass die beiden RCM-Alarme ab Werk abgeschaltet sind und vor jeder Beobachtung zunächst zu parametrieren wären, wie T-14 es vorsieht.

Für die Aussagekraft der Prüfung ist diese Lücke von untergeordneter Bedeutung, weil alle Alarme denselben Weg durch das Datenmodell nehmen. Das Gerät führt sämtliche Zustände in einem einzigen Register als Bitfeld (siehe Abschnitt 3.1.6). Jeder Alarm wird folglich mit demselben Funktionscode aus demselben Register gelesen und im Objektmodell nach demselben Muster in eine eigene, benannte Eigenschaft zerlegt. Was T-06 nachweist, ist die Tragfähigkeit dieses Musters und nicht die Funktion einer einzelnen Schutzeinrichtung. Ein Alarm, dessen Weg vom Auslösen am Gerät bis zur Anzeige in Desigo CC vollständig beobachtet wurde, belegt dieses Muster bereits. Eine Wiederholung mit weiteren Ursachen prüfte nicht mehr das Modell, sondern die Schutzfunktion des Geräts, die nach der bereits genannten dritten Grenze nicht Gegenstand der Arbeit ist.

Ein Restrisiko bleibt und ist im Validierungsteil zu benennen. Die Zuordnung der einzelnen Bitpositionen zu den Alarmbezeichnungen stützt sich für die nicht ausgelösten Alarme allein auf die Registerkarte. Eine dort falsch dokumentierte Position fiel beim Test eines anderen Alarms nicht auf, da jeder Alarm nur seine eigene Position belegt. Da die Registerkarte nach Abschnitt 2.1.2 nicht

ungeprüft als richtig gilt, ist diese Einschränkung bei der Bewertung von FA-04 ausdrücklich zu vermerken.

4 Entwicklungs- und Testumgebung

4.1 Testaufbau

Die Umgebung wird vor der Entwicklung des Datenmodells beschrieben, weil beide nach dem in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehen wechselseitig voneinander abhängen. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, zeigt sich erst am realen Gerät, und was sich am Gerät überhaupt beobachten lässt, bestimmt umgekehrt der Aufbau. Der Testaufbau ist somit die Voraussetzung für die Auswahl der Datenpunkte.

Gegenstand dieses Abschnitts sind ausschließlich die konkreten Exemplare des Laboraufbaus in Abbildung 5. Die allgemeine Kette aus Endgerät, Datentransceiver und Managementplattform ist in Abschnitt 3.1.1 beschrieben und wird hier nicht wiederholt.

Der Aufbau besteht aus einem SENTRON Powercenter 1100 als Datentransceiver und einem elektronischen Schutzschaltgerät 5TY1-3MF16 COM, also der 16 A Nennstrom-Variante, als Endgerät, wie es RB-04 vorsieht. Beide Geräte entsprechen damit den in Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 beschriebenen Typen. Das Powercenter trägt den Firmwarestand 7.3.0, das ECPD den Stand 5.5.0. Sowohl der Umfang der verfügbaren Gerätefunktionen als auch die Registerkarte sind an den Firmwarestand gebunden [11].

Ausgeführt ist der Aufbau als Laboraufbau auf einer Hutschiene. Auf derselben Hutschiene sitzt ein Netzteil mit 24 V, welches das Powercenter versorgt, während das ECPD über eine gewöhnliche Steckdose mit 230 V gespeist wird. Der gesamte Aufbau steht in einem Serverschrank in einem Testraum der Siemens AG.

Die Last wird über eine Steckdosenleiste am Abgang des ECPD aufgeschaltet. Als Verbraucher dienen zwei Wasserkocher, die zusammen einen Strom von etwa 18 A aufnehmen. Dieser Wert wurde mit dem ECPD selbst gemessen, was zwar nicht der ideale Weg zur Feststellung ist, jedoch für eine Auslösung reicht und es im Testkontext nicht weiter relevant ist. Damit lässt sich sowohl ein Betriebspunkt für den in T-04 geforderten Vergleich der Messwerte herstellen als auch die Überlast erzeugen, die T-06 als einzigen am Aufbau gefahrlos herbeiführbaren Alarm nutzt.

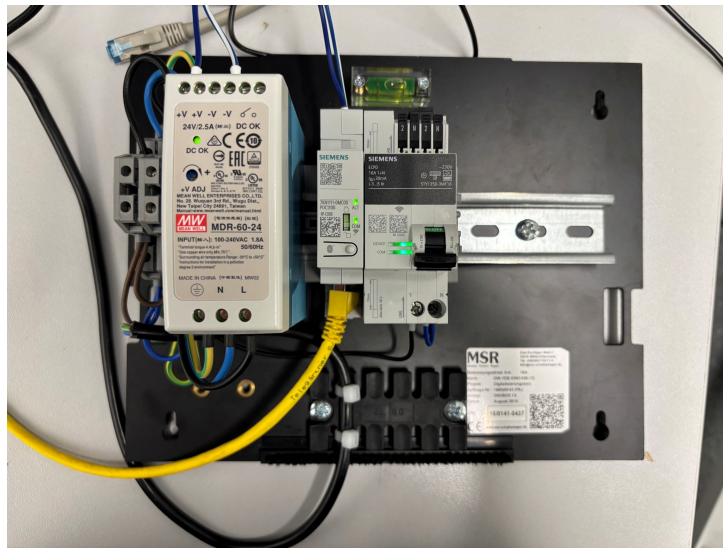


Abbildung 5: Laboraufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM

Aus dem Aufbau folgt unmittelbar seine Reichweite. Da nur ein einziges Endgerät zur Verfügung steht, lässt sich das Verhalten eines voll bestückten Strangs mit bis zu 24 Endgeräten nicht messen, sondern nach Abschnitt 3.3.4 nur rechnerisch abschätzen. Ebenso wird die in RB-02 vorausgesetzte Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 an diesem Aufbau nicht geprüft. Beide Einschränkungen sind bereits bei den Testfällen benannt und werden im Validierungsteil bei der Bewertung der Ergebnisse wieder aufgegriffen.

4.2 Konfiguration der Geräte

Die Geräte des Testaufbaus sind vor der Anbindung an Desigo CC zu parametrieren. Diese Parametrierung erfolgt nach der in Abschnitt 3.2.2 begründeten Arbeitsteilung ausschließlich über SENTRON Powerconfig und ist damit selbst nicht Teil des Datenmodells. Sie wird hier dennoch beschrieben, weil das Datenmodell auf einem so eingerichteten Gerät aufsetzt und einzelne Datenpunkte ohne sie ohne Aussage bleiben.

Der Zugang zum Powercenter erfolgt über die Bluetooth-Schnittstelle vor Ort oder über die REST-API im Netz [11]. Am Testaufbau wird ausschließlich der Weg über das Netz genutzt. SENTRON Powerconfig kommt nach RB-01 in der Desktop-Variante zum Einsatz und erreicht das Powercenter über dessen Ethernet-Schnittstelle, sodass die Parametrierung beider Geräte über diesen einen Zugang läuft. Der Weg über BLE und mit ihm die mobile Anwendung bleiben aus den in Abschnitt 3.2.4 genannten Gründen ungenutzt. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht. Anschließend wird die Modbus-TCP-Schnittstelle eingeschaltet, die sich am Powercenter 1100 separat aktivieren und abschalten lässt. RB-05 begrenzt diese Aktivierung ausdrücklich auf den Aufbau, an dem sie für die Anbindung benötigt wird. **Bitte ergänzen, ob am Powercenter neben Modbus TCP und dem Zugang für die Parametrierung weitere Schnittstellen aktiv sind. Falls die rollenbasierte Zugriffskontrolle über den angelegten Administrator hinaus eingerichtet wurde, gehört das ebenfalls hierher.**

Jedes Endgerät tritt dem Funknetz des Datentransceivers über einen aufgedruckten Code bei, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt (siehe Abschnitt 2.2.2). Mit der Kopplung erhält das Endgerät seine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend ab 1 vergeben wird. Diese Adresse ist zugleich der Unit Identifier, unter dem das Gerät später über Modbus angesprochen wird, während der Datentransceiver selbst unter 255 antwortet (siehe Abschnitt 2.3.2). Die Adressvergabe der Inbetriebnahme legt damit unmittelbar die Adressierung im Datenmodell fest. Am Testaufbau ist nach Abschnitt 4.1 ein einziges Endgerät gekoppelt, das dadurch die Adresse 1 erhält. Unter diesem Unit Identifier erscheint das ECPD in allen weiteren Kapiteln.

Von besonderer Bedeutung für die Prüfung sind die Alarmer. Nach Abschnitt 3.1.6 ist nur ein kleinerer Teil der Alarmbits ab Werk aktiv, die übrigen liefern ohne vorherige Einstellung in SENTRON Powerconfig dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Hierauf zielt NFA-06, und T-14 prüft den Unterschied zwischen dem Auslieferungszustand und dem eingeschalteten Zustand. Ohne diesen Schritt wäre ein Teil der abgebildeten Datenpunkte am Testaufbau nicht beobachtbar, ohne dass dies etwas über das Datenmodell aussagen würde. Am Testaufbau werden deshalb alle Alarmer eingeschaltet, die einen solchen Schalter besitzen. Die zugehörigen Grenzwerte und Hysteresen bleiben auf den Voreinstellungen des Geräts. Einzelne Grenzwerte werden allein dort herabgesetzt, wo ein Alarm am Aufbau sonst nicht in vertretbarer Zeit auslöst und sein Weg bis in Desigo CC deshalb nicht zu verfolgen wäre. Ein solcher Eingriff verschiebt den Auslösezeitpunkt und lässt das Verhalten des Datenpunkts unberührt.

Ein Teil der Geräteeinstellungen ist als geschützter Parameter ausgeführt und im Auslieferungszustand deaktiviert. Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird, alternativ lässt sich der Zugriff über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freischalten [11]. Betroffen sind neben der Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung und dem Verhalten nach einer Auslösung auch die Freigabe des Fernschaltens. Am Testaufbau bleiben diese Einstellungen bis auf eine Ausnahme im Auslieferungszustand.

Die Ausnahme betrifft das Fernschalten über Modbus und berührt zugleich die Sicherheitsbetrachtung. Da die Schnittstelle nach Abschnitt 2.4.1 keine Authentifizierung kennt, führt das Gerät für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist. Dieser Schalter trägt in der Registerkarte keine Registeradresse und lässt sich folglich nicht über Modbus selbst, sondern nur über SENTRON Powerconfig setzen [32]. Am Testaufbau ist er eingeschaltet, da UC-06 und der zugehörige Testfall T-08 ohne ihn nicht durchführbar wären. Vertretbar ist das nur in der geschlossenen Umgebung des Laboraufbaus; im späteren Betrieb hängt diese Freischaltung unmittelbar an den Randbedingungen RB-05 bis RB-07, die den Zugang zur Modbus-Schnittstelle auf Netzebene begrenzen (siehe Abschnitt 4.3).

Dass diese Freischaltung überhaupt erforderlich ist, geht aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht hervor. Der Punkt wird zusammen mit dem zunächst abweichenden Verhalten des Geräts beim Schaltbefehl als Befund in Abschnitt 6.3 ausgewertet.

Eine letzte Festlegung betrifft nicht das Gerät, sondern die Zählweise. Die Register sind in der Registerkarte ab 1 nummeriert, im Telegramm jedoch ab 0 adressiert (siehe Abschnitt 2.3.2).

Zwischen der Registerkarte und dem Datenmodell besteht damit ein Versatz von eins, der auf beiden Seiten übereinstimmend eingestellt sein muss. Wo diese Einstellung im Datenmodell vorgenommen wird, beschreibt Abschnitt 5.3.

4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung

Zwischen dem parametrisierten Gerät und dem Objektmodell in Desigo CC liegt die Kommunikationsstrecke. Sie ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, und wird deshalb vor der Entwicklung des Datenmodells eingerichtet. Der Import der Typbeschreibung gehört nicht hierher, sondern ist Gegenstand von Abschnitt 5.4 und wird von T-01 geprüft.

Die Strecke beginnt am Datentransceiver, der die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse bündelt und den Modbus-Registerraum über den in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen Port 502 bereitstellt. Da Modbus TCP weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [11], muss der Schutz vollständig auf Netzebene erfolgen. Genau hierauf zielen die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 aus Tabelle 12, die die Modbus-Schnittstelle auf die Aufbauten begrenzen, in denen sie benötigt wird, die Verbindung in einem eigenen Netzsegment halten und einen Zugriff über das lokale Netz hinaus an eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway binden.

Diese Randbedingungen richten sich an den Betrieb der Lösung beim Kunden und sind am Laboraufbau nicht eigens nachzuweisen. Sie beschreiben nach Abschnitt 3.3.4 keine geforderte Eigenschaft der Lösung, sondern die Voraussetzungen ihrer Entstehung und ihres Betriebs, weshalb ihre Einhaltung zu dokumentieren und nicht zu prüfen ist. Der Testaufbau ist demgegenüber eine geschlossene Umgebung, in der die Modbus-Schnittstelle des Powercenters für die Anbindung eingeschaltet ist. **Bitte die IP-Adressen von Powercenter und Desigo-CC-Server sowie das verwendete Subnetz ergänzen. Die Angaben tauchen bei der Einrichtung der Schnittstellen in Desigo CC wieder auf und gehören deshalb zur Nachvollziehbarkeit des Aufbaus.**

- die spezifische ip adresse ist aus meiner Sicht echt nicht relevant. ich würde an beiden stellen einfach nur über die ip adresse an sich reden. gleiches gilt mit setup von subnetzwerken und so, der netzwerkaspekt ist einfach kein großer fokus der arbeit

Auf der Gegenseite trägt ein eigens angelegter Treiber die Kommunikation. Er wird im Projekt erzeugt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet, wie es Abschnitt 3.1.4 beschreibt. Der Treiber hat auf die Gestalt des Datenmodells keinen Einfluss, bestimmt aber, ob und wie schnell Werte eintreffen. Für den Testaufbau ist dabei eine Eigenschaft aus Tabelle 7 unmittelbar wirksam. Das Abfrageintervall gilt einheitlich für alle Datenpunkte eines Geräts, sodass die Abfragelast am eingesetzten Stand allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über das Intervall je Gerät gesteuert werden kann. **Bitte das am Testaufbau eingestellte Abfrageintervall nennen und, sofern zutreffend, die eingestellte Blockbildungsgrenze. Das Intervall ist der Bezugspunkt für T-03 und zugleich der Punkt, an dem sich die Empfehlung des Systemhandbuchs von höchstens einer Abfrage je Sekunde und Gerät im Aufbau niederschlägt. Falls sich der in Abschnitt 3.1.4 vermerkte offene Punkt zu den Abfragegruppen inzwischen geklärt hat, wäre das hier die Stelle, an der die Klärung sichtbar wird.**

Die Adressierung auf der Zielseite folgt der Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Eine Schnittstelle ist durch die IP-Adresse und den Unit Identifier bestimmt, und unter ihr steht genau ein Gerät [22]. Ein vollständiger Strang aus Datentransceiver und Endgeräten erscheint in Desigo CC damit nicht als ein Gerät mit Untergeräten, sondern als eine Reihe getrennter Schnittstellen mit derselben IP-Adresse und unterschiedlichem Unit Identifier. Am Testaufbau sind das der Datentransceiver unter 255 und das Endgerät unter seiner bei der Kopplung vergebenen Adresse (siehe Abschnitt 4.2).

Zur Kommunikationsstrecke gehört schließlich ein Weg, der am Datenmodell vorbeiführt. Für die Gegenprobe der Registerwerte wird neben Desigo CC ein unabhängiges Modbus-Werkzeug auf denselben Registerraum gerichtet, das in Abschnitt 4.4 genannt ist. Dieser zweite Zugang ist kein Beiwerk, sondern die Voraussetzung dafür, einen Fehler im Datenmodell von einem abweichenden Geräteverhalten zu unterscheiden, wie es der Umgang mit der Herstellerdokumentation nach Abschnitt 2.1.2 verlangt. Das Systemhandbuch rät allerdings dazu, betrieblich nur eine Modbus-Verbindung zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden (siehe Abschnitt 2.3.2). Für die Prüfung ist der parallele Zugriff daher auf lesende Gegenproben zu beschränken oder zeitlich gegen den Betrieb des Treibers abzugrenzen.

4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind an die Stände der eingesetzten Software gebunden. Sowohl der Funktionsumfang des Werkzeugs, mit dem die Gerätetypbeschreibung entsteht, als auch die Fähigkeiten des Modbus-Treibers der Zielplattform ändern sich zwischen den Ständen. Die folgende Übersicht nennt deshalb zu jedem Werkzeug seine Aufgabe und seinen Versionsstand, damit die späteren Beobachtungen einem bestimmten Stand zugeordnet und nachvollzogen werden können.

Werkzeug	Aufgabe im Rahmen der Arbeit	Versionsstand
SENTRON Powerconfig	Inbetriebnahme und Parametrierung von Datentransceiver und Endgerät nach Abschnitt 4.2, insbesondere das Einschalten der ab Werk deaktivierten Alarmer.	V 3.33
SENTRON PDE	Erzeugung der Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei nach Abschnitt 2.6.	V 9.1.0
Desigo CC	Zielplattform, in die die Typbeschreibung importiert und in der instanziiert wird.	V 9
QModMaster	Unabhängige Gegenprobe der Registerwerte am Datentransceiver, getrennt vom Datenmodell.	V 0.5.2

Tabelle 14: Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand

Bitte die vier Versionsstände eintragen und beim Modbus-Werkzeug zusätzlich den Produktnamen, da die Zeile sonst keinen Nachvollzug erlaubt. Falls weitere Werkzeuge zum Einsatz kamen, die für die Ergebnisse bedeutsam sind, gehören sie in dieselbe Tabelle.

Zwei Einträge der Tabelle verdienen eine Erläuterung.

Der Stand von Desigo CC ist nicht nur eine Angabe zur Reproduzierbarkeit, sondern berührt eine Anforderung. NFA-04 fordert die Lauffähigkeit unter dem Stand V9.0, während die für die Analyse verfügbare Engineering-Dokumentation die Stände V5.1 und V7 abdeckt (siehe Abschnitt 2.1.2). Die in Tabelle 7 zusammengetragenen Eigenschaften des Modbus-Treibers stammen aus dieser Dokumentation und sind am eingesetzten Stand nachzuvollziehen. Wo Beobachtung und Dokumentation auseinandergehen, wie beim Abfrageintervall vermerkt, gilt nach Abschnitt 2.1.2 die Beobachtung am Gerät. **Bitte ergänzen, welcher Stand von Desigo CC am Testaufbau tatsächlich installiert ist und ob es sich um eine vollständige Installation oder um eine Testinstanz handelt. Weicht der Stand von dem in NFA-04 geforderten V9.0 ab, ist das kein Mangel des Aufbaus, muss aber im Anforderungsabgleich ausgewiesen werden.**

Das unabhängige Modbus-Werkzeug ist kein Hilfsmittel der Bequemlichkeit, sondern folgt unmittelbar aus dem in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation. Zeigt ein Datenpunkt in Desigo CC einen unerwarteten Wert, so lässt sich ohne einen zweiten, vom Datenmodell unabhängigen Zugang nicht entscheiden, ob die Ursache im Objektmodell, in der Registerkarte oder im Verhalten des Geräts liegt. Erst der direkte Blick auf das Register trennt diese drei Fälle. Der Zugang ist deshalb bereits in Abschnitt 4.3 als eigener Weg auf denselben Registerraum beschrieben.

5 Entwicklung des Datenmodells

Das erste Lösungskonzept in Abschnitt 3.1.5 legt das Gerüst der Lösung fest. Eine einzige Typbeschreibung bildet alle Geräte desselben Typs ab und wird über den Unit Identifier je physischem Gerät instanziiert, Powercenter und ECPD erhalten getrennte Objekttypen, und die Parametrierung der Geräte verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Womit dieses Gerüst gefüllt wird, bleibt darin offen. Die Analyse des Registerraums in Abschnitt 3.1.6 weist rund 5.200 Datenpunkte je Strang aus, von denen nur ein Teil in das Modell gehört. Welcher Teil dies ist, aus welchem Grund und in welcher Form er in der Typbeschreibung erscheint, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Abschnitt 5.1 benennt die Kriterien der Auswahl und führt sie auf die Anwendungsfälle und die Eigenschaften des Registerraums zurück, bevor sie angewandt werden. Abschnitt 5.2 wendet sie auf beide Gerätetypen an und stellt die getroffene Auswahl der vollständigen Abbildung gegenüber. Aus dem Ergebnis entsteht in Abschnitt 5.3 die Typbeschreibung im PDE mit der Zuordnung zu Datentypen, Transformationen und Registeradressen. Abschnitt 5.4 beschreibt den Import in Desigo CC und das Anlegen der Geräteinstanzen, Abschnitt 5.5 die begleitende Dokumentation, ohne die das Entwicklungsergebnis nach NFA-01 und NFA-02 unvollständig bliebe. Der Schwerpunkt liegt durchgehend auf dem Objektmodell des ECPD, da ein eigenes Objektmodell für das Powercenter nach Abschnitt 3.1.5 nicht gefordert ist.

Zu prüfen, ob eine Abbildung den Ablauf des Entwicklungsteils trägt, also den Weg von der Registerkarte über Kriterien und Auswahl zur Typbeschreibung und zurück aus der Prüfung. Abbildung 4 zeigt die Werkzeugkette, nicht den Arbeitsablauf, und wäre dadurch nicht doppelt belegt. Diese Abbildung gehörte an diese Stelle.

5.1 Kriterien der Datenauswahl

Die Kriterien werden hier benannt und begründet, bevor sie im folgenden Abschnitt angewandt werden. Nur so ist die Auswahl nachvollziehbar und nicht Geschmackssache. Jedes Kriterium bekommt eine Kennung und wird auf die Anwendungsfaelle aus Tabelle 9 sowie auf die Eigenschaften des Registerraums aus Abschnitt 3.1.6 zurueckgefuehrt.

Tragende Kriterien aus der bisherigen Arbeit: Istwerte statt Schwellwerte, da Grenzwerte nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig verbleiben. Redundanzen zwischen den Feldern am Powercenter und den Registern am Endgeraet werden zugunsten des Endgeraets aufgeloeset. Maximalwerte statt Mittelwerte, da Desigo CC im Archiv mitteln, eine nie abgetastete Spitze aber nicht rekonstruieren kann. Schutzparameter bleiben ausserhalb des Modells und werden nur ueber den Zaehler der Parameteraenderungen ueberwacht. Die Abfragelast begrenzt die Zahl der Datenpunkte, da sich das Intervall nach Tabelle 7 nur je Geraet einstellen laesst.

Optionaler Beleg dafuer, warum die Kriterien ausdruecklich benannt und von Hand angewandt werden. Verfahren, die eine solche Zuordnung selbsttaetig herleiten, erreichen keine Guete, die eine Pruefung durch den Menschen entbehrlich machte [4].

Aus dem aufgelösten Abschnitt zum Modellaufbau hierher verschoben: Beleg für das Argument der Wiederverwendbarkeit, das die Reduktion mitträgt. Eine einmal geleistete

Zuordnung gilt für alle Geräte desselben Typs und fällt in Folgeprojekten nicht erneut an, während sie nach dem Stand der Technik sonst je Anlage von Hand zu erbringen ist [3].

5.2 Ausgewählte Datenpunkte

Anwendung der Kriterien aus Abschnitt 5.1, getrennt nach Powercenter und ECPD. Im Fliesstext die Auswahl je Gruppe begründen und am Ende die Bilanz ziehen, also die Zahl der Datenpunkte je Strang gegenüber der vollständigen Abbildung nach Abschnitt 3.1.6. Die vollständigen Tabellen gehören in den Anhang, im Kapitel steht die Übersicht.

Nicht aufgenommene Datenpunkte sind ebenso zu begründen wie aufgenommene, sonst bleibt die Reduktion eine Behauptung.

5.3 Umsetzung im Power Device Engineer

Aus dem aufgelösten Abschnitt zum Modellaufbau hierher verschoben, weil es Festlegungen am Werkzeug und nicht Architekturentscheidungen sind. Zu bestimmen sind die Gruppenstruktur des PDE und die Namenskonvention der Eigenschaften. Zu klären ist dabei, ob die beiden Objekttypen für ECPD und Powercenter einen gemeinsamen Namensraum teilen und die Eigenschaften deshalb ein Präfix brauchen.

Ebenfalls von dort: Die Anforderung an die Eigenschaften lässt sich am Stand der Technik aufhängen statt sie zu setzen. Ein Datenpunkt ist erst dann verwertbar, wenn Größe, Einheit, Zustandsraum und Gerätezugehörigkeit feststehen [2] (siehe Abschnitt 2.1.1). Genau diese vier Angaben müssen die Eigenschaften der Typbeschreibung tragen.

Aus der Auswahl wird die Typbeschreibung. Hierher gehören die Zuordnung der Datenpunkte zu den Gruppen des Werkzeugs, die Wahl von Datentyp und Transformationstyp, der Subindex für die Alarmbits aus dem Sammelregister, die Byte-Reihenfolge, die Skalierungsfaktoren sowie die getrennten Eigenschaften für Kommandos und deren Rückmeldung nach Tabelle 7.

Die Grenzen des Werkzeugs, die in `resources/pde_referenz.md` gesammelt sind, gehören an dieser Stelle in den Text, soweit sie die Umsetzung tatsächlich eingeschränkt haben.

5.4 Übernahme in Desigo CC

Kurz halten, aber nicht weglassen. Der PDE nennt Desigo CC nicht als Zielapplikation (siehe Abschnitt 2.6.4), weshalb der gelungene Import selbst ein Ergebnis der Arbeit ist. Festzuhalten sind der Weg des Imports, die Bedingung an den Adressversatz auf beiden Seiten sowie das Anlegen der Instanzen je Unit Identifier.

5.5 Begleitende Dokumentation

NFA-01 und NFA-02 fordern Dokumentation und Anleitung, T-13 prüft sie. Ohne diesen Abschnitt hat der Prüfgegenstand kein Entwicklungsergebnis. Aufzunehmen ist auch die Aussage zur erforderlichen Geräteparametrierung, da das Datenmodell nach Abschnitt 3.1.6 ohne sie unvollständig bleibt.

6 Validierung

6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung

Nur das, was den vorhandenen Testaufbau voraussetzt. Die Arten des Nachweises und die Grenzen der Prüfung stehen bereits in Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.4 und werden hier nicht wiederholt.

Aufzunehmen sind die Reihenfolge der Testfälle, insbesondere T-14 vor T-06 nach Abschnitt 3.3.3, die Referenzmittel und Lastszenarien, die Form der Protokollierung sowie für T-13 die Festlegung, dass die Durchsicht von einer unbeteiligten Person nach vorher festgelegten Kriterien erfolgt. Ebenfalls hierher gehört die Einschränkung der Prüfmittel, dass sich der Online-Modus des PDE nach Abschnitt 2.6.3 nicht für alle Datentypen nutzen lässt.

6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle

Durchführung und Ergebnis je Testfall gemeinsam, sonst wird jeder Testfall zweimal beschrieben. Sinnvoll ist eine Gliederung nach Testgruppen statt streng nach Nummer. Belege wie Bildschirmabzüge und Messprotokolle gehören in den Anhang.

6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells

Beobachtungen, die keine Fehler des Modells sind, sondern Eigenschaften der Geräte oder der Zielplattform. Sie werden hier erstmals belegt und in Abschnitt 7.4 nur noch gewichtet. Betroffen sind der zurückgewiesene Schreibzugriff beim elektronischen Schalten, die ab Werk deaktivierten Alarmer, der fehlende Energiezähler sowie das nur je Gerät einstellbare Abfrageintervall.

Zum zurückgewiesenen Schreibzugriff liegt das Ergebnis vor und ist hier auszuführen. Das Gerät wies den Schaltbefehl ab, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen wurden und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben war. Ursache ist eine gesonderte Freischaltung des Fernschaltens über Modbus, die sich nur über SENTRON Powerconfig setzen lässt und die in der Registerkarte ohne Registeradresse und ohne Hinweis auf ihre Wirkung geführt wird (siehe Abschnitt 4.2). Nach Auskunft des Herstellersupports ist dieser Schritt dem Inbetriebnahmepersonal geläufig, in den zugänglichen Unterlagen jedoch nicht als Voraussetzung erfasst; Quelle `src:siemenssupport2026`, dort Datum und Form der Auskunft noch zu präzisieren. Zwei Anschlüsse bieten sich an: die Regel aus Abschnitt 2.1.2, bei einer Abweichung zwischen Dokumentation und Beobachtung die Beobachtung als das Massgebliche zu behandeln, und die Aufhebung des Vorbehalts zu FA-06 aus Abschnitt 3.2.5, die in Abschnitt 6.4 einzutragen ist.

Dieser Abschnitt muss den Bogen tatsächlich schließen. Drei Stellen laufen auf ihn zu, ohne die Ursache zu nennen. Erstens der Vorbehalt zu FA-06 in Abschnitt 3.2.5, zweitens die Vorbemerkung zu T-08 in Abschnitt 3.3.3, drittens der Absatz zum Fernschalten in Abschnitt 4.2, der die Freischaltung am Testaufbau bereits nennt, ihren Zusammenhang mit dem abgewiesenen Schreibzugriff aber offen lässt. Der Leser trägt den Vorbehalt

damit ueber zwei Kapitel mit, und die Aufloesung schuldet ihm allein dieser Abschnitt. Der Befund ist deshalb so zu schreiben, dass er alle drei Faeden aufnimmt, also die Beobachtung, die Ursache, die Feststellung, dass FA-06 damit erfuehlt ist, und den Rueckbezug auf die in Abschnitt 4.2 beschriebene Einstellung. Bleibt einer der Faeden offen, wirkt der Vorbehalt aus Kapitel 3 unaufgeloest.

6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog

Hier schliesst sich der aufsteigende Ast des V-Modells. Eine Tabelle fuehrt jede Anforderung aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit dem zugehoerigen Testfall und dem Ergebnis, also erfuehlt, teilweise erfuehlt oder nicht erfuehlt, jeweils mit Verweis auf den Abschnitt der Durchfuehrung. Teilweise erfuehlte Anforderungen sind zu begruenden.

7 Fazit

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ergebnisse entlang der Fragestellung aus Abschnitt 1.3, nicht entlang der Kapitefolge. Der Abgleich mit dem Anforderungskatalog steht in Abschnitt 6.4 und wird hier nur zusammengefasst.

7.2 Bewertung der Praxistauglichkeit

7.2.1 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft

Bewertung daran, was ein Systemintegrator mit dem Ergebnis tatsaechlich anfangen kann, und welche Schritte je Projekt bleiben.

7.2.2 Wirtschaftlicher Nutzen

Eigener Abschnitt, weil der Bewertungsbogen das wirtschaftliche Denken als eigenes Kriterium fuehrt. Aufzunehmen sind der eingesparte Engineering-Aufwand bei Folgeprojekten, die Skalierung ueber mehrere Straenge sowie nichtfinanzielle Vorteile. Die oekonomischen Punkte in Abschnitt 7.3 verweisen hierher, statt die Aussagen zu wiederholen.

Der eingesparte Engineering-Aufwand ist hier zu belegen und nicht zu behaupten. Die Zuordnung von Datenpunkten zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt nach dem Stand der Technik ueberwiegend von Hand und macht einen erheblichen Anteil des Projektierungsaufwands aus [3]; genau dieser Anteil entfaellt bei einer wiederverwendbaren Typbeschreibung ab dem zweiten Projekt.

7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

7.3.1 Ökologische Aspekte

- Energietransparenz durch ECPD-/Powercenter-Integration als Grundlage für Energieeffizienz, Lastmanagement und Verbrauchsreduktion im Gebäude
- Zustandsbasierte Wartung (Condition Monitoring) statt fester Intervalle → längere Gerätelebensdauer, weniger Materialverbrauch
- Ferndiagnose reduziert Vor-Ort-Serviceeinsätze → weniger Fahrten / CO₂
- Wiederverwendung bestehender Modbus-Infrastruktur und wiederverwendbares Datenmodell → weniger zusätzliche Hardware / Gateways

7.3.2 Ökonomische Aspekte

- Wiederverwendbares JSON-Template senkt Engineering- und Integrationsaufwand bei Folgeprojekten
- Bessere Skalierbarkeit der Integrationslösung
- Herstellerübergreifende Integration reduziert Vendor-Lock-in und redundante Systeme → niedrigere Lebenszykluskosten
- Frühzeitige Fehlererkennung reduziert ungeplante Ausfälle → geringere Betriebskosten

7.3.3 Soziale Aspekte

- Elektrische Sicherheit als Kernfunktion der Schaltkreisschutzgeräte (Personen- und Anlagenschutz); transparente Anbindung verbessert Überwachbarkeit sicherheitskritischer Funktionen
- Bessere Arbeitsbedingungen für Betriebs- und Servicepersonal durch Transparenz und Ferndiagnose → weniger gefährliche manuelle Inspektionen
- Höhere Versorgungszuverlässigkeit in kritischer Infrastruktur (Rechenzentren, Kliniken)
- Wissenstransfer durch dokumentierte, reproduzierbare Methodik

Die ökonomischen Punkte überschneiden sich mit Abschnitt 7.2.2. Dort steht die wirtschaftliche Bewertung, hier nur der Nachhaltigkeitsbezug, mit Verweis statt Wiederholung.

7.4 Kritische Würdigung

Die folgenden Punkte sind in Abschnitt 6.3 erstmals zu belegen und hier nur noch zu gewichten, damit der Leser sie nicht erst im Fazit zum ersten Mal erfährt.

7.4.1 Grenzen der Lösung

- Polling-Geschwindigkeit nicht anpassbar pro Objekt, nur für das Gesamte Gerät als Ganzes
- Alarmer können so nicht übernommen werden, benötigt weiterhin Konfiguration vom Menschen → Werte können aber direkt aus dem Objektdatensatz herausgelesen werden
- keine Zählerfunktion → gesamtes Produkt irgendwie bisschen witzlos ohne, kann durch Integration in der Desigo CC obviously nicht wirklich präzise gemacht werden → nicht wirklich Rahmen der Arbeit, aber trotzdem ein zentral fehlendes Feature des Produkts, welches natürlich auch in Desigo CC fehlt

7.4.2 Methodischer Beitrag und Übertragbarkeit

Früher ein eigenes Unterkapitel "Akademischer Wert der Arbeit". Der Bewertungsbogen kennt dieses Kriterium nicht, wohl aber Systematik und Verwendung der Literatur, weshalb der Abschnitt jetzt unter der kritischen Würdigung steht. Der erste Satz ist an die neue Überschrift anzupassen.

Über den unmittelbaren Anwendungsnutzen hinaus leistet die Arbeit einen Beitrag zur systematischen Auseinandersetzung mit der Integration von ECPD in herstellerübergreifende Gebäudemanagementplattformen. Der wissenschaftliche Wert ergibt sich weniger aus der einzelnen Integrationslösung als aus dem methodischen Vorgehen, das zu ihr geführt hat, sowie aus der Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf verwandte Problemstellungen.

Ein zentraler Beitrag liegt in der strukturierten Herleitung des Datenmodells. Ausgehend von einer Analyse der System- und Stakeholderanforderungen wurde nachvollziehbar aufgezeigt, welche Datenpunkte der ECPD und des SENTRON Powercenters für eine sinnvolle Integration in Desigo CC relevant sind und wie diese über das entwickelte JSON-Template auf die Zielplattform abgebildet werden. Damit dokumentiert die Arbeit nicht nur ein Ergebnis, sondern macht den Entscheidungsweg von der Anforderung bis zur konkreten Abbildung transparent und für Dritte reproduzierbar.

Methodisch verbindet die Arbeit anforderungsgetriebene Entwicklung mit einer experimentellen Validierung an einem realen Hardware-Testaufbau. Die Kopplung von konzeptioneller Modellbildung und praktischer Überprüfung erlaubt es, die formulierten Annahmen nicht nur theoretisch zu begründen, sondern empirisch zu belegen oder zu widerlegen. Dieses Vorgehen ist auf die Integration weiterer Geräteklassen über Modbus oder vergleichbare Protokolle übertragbar und liefert damit eine methodische Vorlage, die über den betrachteten Anwendungsfall hinaus Bestand hat.

Darüber hinaus schließt die Arbeit eine dokumentarische Lücke: Die Verknüpfung von Geräteseite (ECPD, SENTRON Powercenter), Kommunikationsprotokoll (Modbus) und Managementplattform (Desigo CC) ist in der zugänglichen Literatur bislang nicht in dieser Geschlossenheit beschrieben. Indem die Arbeit diese Aspekte in einem durchgängigen Integrationsvorgehen zusammenführt, stellt sie eine Grundlage bereit, auf der weiterführende Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten aufsetzen können.

Schließlich benennt die Arbeit die Grenzen ihres Geltungsbereichs. Die Validierung erfolgte an einem begrenzten Testaufbau unter kontrollierten Bedingungen, sodass sich Aussagen zur Skalierbarkeit und zum Verhalten unter produktiven Lastbedingungen nur eingeschränkt verallgemeinern lassen. Gerade diese explizite Abgrenzung besitzt akademischen Wert, da sie den Rahmen künftiger Forschung absteckt und Anknüpfungspunkte für weiterführende Arbeiten aufzeigt (vgl. Abschnitt 7.5).

Hier fehlt noch ein Absatz dazu, was die Quellenlage nach Abschnitt 2.1.2 für die Reichweite der Aussagen bedeutet. Kernpunkte: Die technischen Aussagen stützen sich überwiegend auf Herstellerdokumentation und auf eigene Messungen am Testaufbau, nicht auf unabhängig begutachtete Literatur. Die Einordnung des Problems in Abschnitt 2.1.1 ist belegt, die Übertragbarkeit auf andere Gerätefamilien dagegen argumentativ und nicht empirisch gestützt.

Hier gehoert die Abgrenzung gegenueber dem Stand der Technik hin, bewusst zu eigenen Ungunsten. Mit Brick liegt ein herstellernerutrales, allgemeines Schema zur Beschreibung von Anlagenteilen und Messpunkten vor [2], waehrend diese Arbeit eine plattformspezifische Typbeschreibung liefert. Ein allgemeines Schema war nie das Ziel, weshalb die Feststellung nichts kostet und zeigt, dass die Quelle ausgewertet und nicht nur angefuehrt wurde.

7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung

Anknuepfungspunkte aus den Befunden in Abschnitt 6.3, unter anderem die nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage, ein eigenes Objektmodell fuer das Powercenter und die Behandlung des fehlenden Energiezaehlers.

Die naheliegende Frage nach einer Automatisierung von Auswahl und Zuordnung gehoert hierher, mit der ehrlichen Antwort. Verfahren, die Datenpunkte aus Bezeichnern und Messverlaeufen selbsttaetig zuordnen, existieren, erreichen aber keine Guete, die eine Pruefung durch den Menschen ersetzt [4].

Literaturverzeichnis

- [1] T. Perumal, A. R. Ramli, C. Y. Leong, K. Samsudin, and S. Mansor, "Middleware for heterogeneous subsystems interoperability in intelligent buildings," *Automation in Construction*, vol. 19, no. 2, pp. 160–168, 2010, doi: 10.1016/j.autcon.2009.11.014.
- [2] B. Balaji *et al.*, "Brick: Metadata schema for portable smart building applications," *Applied Energy*, vol. 226, pp. 1273–1292, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.091.
- [3] W. Wang, M. R. Brambley, W. Kim, S. Somasundaram, and A. J. Stevens, "Automated point mapping for building control systems: Recent advances and future research needs," *Automation in Construction*, vol. 85, pp. 107–123, 2018, doi: 10.1016/j.autcon.2017.09.013.
- [4] S. Zhan, A. Chong, and B. Lasternas, "Automated recognition and mapping of building management system (BMS) data points for building energy modeling (BEM)," *Building Simulation*, vol. 14, no. 1, pp. 43–52, 2020, doi: 10.1007/s12273-020-0612-7.
- [5] International Electrotechnical Commission, "IEC 60898-1: Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation." Genf, 2015.
- [6] International Electrotechnical Commission, "IEC 61008-1: Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules." Genf, 2010.
- [7] International Electrotechnical Commission, "IEC 61009-1: Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules." Genf, 2010.
- [8] International Electrotechnical Commission, "IEC 62606: General requirements for arc fault detection devices." Genf, 2013.
- [9] International Electrotechnical Commission, "IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers." Genf, 2016.
- [10] International Electrotechnical Commission, "IEC 62020-1: Electrical accessories – Residual current monitors (RCMs) – Part 1: RCMs for household and similar uses." Genf, 2020.
- [11] Siemens AG, "SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Systemhandbuch." Regensburg, 2026.
- [12] R. Rodrigues, Y. Du, A. Antoniazzi, and P. Cairolì, "A Review of Solid-State Circuit Breakers," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 1, pp. 364–377, 2021, doi: 10.1109/TPEL.2020.3003358.
- [13] Modbus Organization, "MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3." Accessed: Jul. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocollspecification.pdf>
- [14] J.-P. Thomesse, "Fieldbus Technology in Industrial Automation," *Proceedings of the IEEE*, vol. 93, no. 6, pp. 1073–1101, 2005, doi: 10.1109/JPROC.2005.849724.

-
- [15] Modbus Organization, “MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02.” Accessed: Jul. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusserial.pdf>
 - [16] M. Rashid, Y. Singh, and S. I. Manzoor, “Methodology for Assessing Existing Vulnerabilities in Modbus Protocol,” *Procedia Computer Science*, vol. 259, pp. 1983–1993, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.154>.
 - [17] Modbus Organization, “MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b.” Accessed: Jul. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf>
 - [18] V. Machaka, S. Figueroa-Lorenzo, S. Arrizabalaga, B. Elduayen-Echave, and J. Hernantes, “Assessing the impact of Modbus/TCP protocol attacks on critical infrastructure: WWTP case study,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 126, p. 110485, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2025.110485>.
 - [19] I. Nai Fovino, A. Carcano, M. Masera, and A. Trombetta, “An experimental investigation of malware attacks on SCADA systems,” *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 2, no. 4, pp. 139–145, 2009, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2009.10.001>.
 - [20] Internet Assigned Numbers Authority, “Service Name and Transport Protocol Port Number Registry, Eintrag mbap für Port 502.” Accessed: Aug. 21, 2026. [Online]. Available: <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
 - [21] Siemens AG, “Desigo CC – Architect & Engineer Specifications.” 2025. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/590/109789590/att_1046355/v6/A6V10395661.pdf
 - [22] Siemens AG, “Desigo CC Engineering Help.” 2022. Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://bms.megapps.com.bo/AppClient/Help/EngineeringHelp/en-US/index.html>
 - [23] Siemens AG, “SENTRON Power Device Engineer – Online-Hilfe.” Nov. 2025.
 - [24] Siemens AG, “SENTRON Powermanager – Getting Started.” 2024. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109771760/GettingStartedEN_pm_9.0.pdf
 - [25] Siemens AG, “Energy monitoring software – SENTRON Powercenter 3000.” Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.siemens.com/en-us/products/sentron/sentron-powercenter-3000/>
 - [26] Siemens AG, “SENTRON Power Device Engineer – Integration of JSON device files.” Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109798692>
 - [27] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.
 - [28] W. W. Royce, “Managing the Development of Large Software Systems,” in *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Angeles, Aug. 1970, pp. 1–9.

-
- [29] J. Ludewig and H. Lichter, *Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken*, 4th ed. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2023.
- [30] Verein Deutscher Ingenieure, “VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme.” Beuth Verlag, Düsseldorf, Nov. 2021.
- [31] Siemens AG, “SENTRON software – Quick Selection Guide.” Regensburg, 2025. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:56e704c3-6b73-4fd4-a6ef-16a639c17119/sentron-software-quickselection-guide-en.pdf>
- [32] Siemens AG, “SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register.” Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>
- [33] A. Ulmer, “Mündliche Auskunft zur Verwendbarkeit der mobilen Anwendung SENTRON Powerconfig, Siemens AG.” Jun. 15, 2026.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [13], [17]	11
Abbildung 2	V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der beidseitigen Kopplung zwischen der Auswahl der Daten und deren Prüfung am Testaufbau	17
Abbildung 3	Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten	19
Abbildung 4	Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier	28
Abbildung 5	Laboraufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm	4
Tabelle 2	Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [11] ...	7
Tabelle 3	Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls	10
Tabelle 4	Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [23]	13
Tabelle 5	Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung	20
Tabelle 6	Bewertung der Integrationswege. W2 BLE, W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1 ist bereits technisch ausgeschlossen, W5 steht am eingesetzten Gerät nicht zur Verfügung	24
Tabelle 7	Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [22]	26
Tabelle 8	Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [32]	29
Tabelle 9	Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen . .	31
Tabelle 10	Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9	33
Tabelle 11	Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell	35
Tabelle 12	Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs	36
Tabelle 13	Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11	39
Tabelle 14	Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand	49

A Anhang